투자 전략 설명서 · 2026년 10월

Deneb · Polaris
투자 전략 설명서

매달 같은 돈을 넣는 두 가지 방법을 처음 보는 사람도 이해할 수 있게 정리했습니다. QQQ만 사는 것, 적금에 넣는 것과 무엇이 다른지 같은 조건으로 비교합니다.

계산 기준: 2012년 1월 ~ 2026년 8월 실제 ETF 가격 · 세전 · 비용 0.15%
과거 계산이며 앞으로의 수익을 약속하지 않습니다.

월 10만 원 · 14년 8개월

넣은 돈 1,760만 원

2012년 1월 ~ 2026년 8월, 176번

Deneb

3억 6,111만 원

최대 낙폭 −31.7%

Polaris

5,077만 원

최대 낙폭 −23.4%

QQQ 단독 적립

8,805만 원

최대 낙폭 −35.1%

차례와 읽는 법

차례

장	첫 쪽
1장 · 전략 개요	3
2장 · 공통 비교 조건	5
2부 · Deneb	7
3장 · Deneb의 구성	8
4장 · 비율 선택 근거	10
5장 · Deneb와 단순 적립	12
6장 · Deneb 안의 SCHD 배당	17
7장 · 하락 방어와 복귀	19
3부 · Polaris	22
8장 · Polaris의 자산 배분	23
9장 · 채권과 금 관리	24
10장 · Polaris와 주식 단독 적립	26
4부 · 적금과 비교	27
11장 · 적금과 비교	28
5부 · 장기 시나리오	29
12장 · 장기 적립 시나리오	30
13장 · 결과 해석과 한계	36
14장 · 전체 결과표와 출처	38

이 설명서를 읽는 법

처음 나오는 용어와 숫자의 기준

최종 평가액 넣은 원금과 투자이익을 더한 금액입니다. 원금이 포함돼 있으니 '수익'이 아닙니다. 예: 월 10만 원을 176번(1,760만 원) 넣어 8,805만 원이 됐다면 최종 평가액 8,805만 원, 투자이익 7,045만 원.

14년 8개월 적립 후 과거 비교의 모든 금액은 2012년 1월부터 2026년 8월까지 매달 첫 거래일에 넣은 뒤 2026년 8월 31일 종가로 잰 값입니다.

연복리 매달 넣은 돈의 효과를 뺀 '1원당' 성과를 1년 평균 성장률로 바꾼 값입니다. 납입액과 상관없이 같습니다.

최대 낙폭 1원당 가치가 가장 높았던 날에서 이후 가장 낮았던 날까지 줄어든 비율입니다. −30%면 1,000만 원이 700만 원이 된 순간이 있었다는 뜻입니다. 0 아래로 내려가는 막대로 그립니다.

회복 기간 최대 낙폭이 시작된 고점에서 그 고점을 다시 넘을 때까지 걸린 시간입니다.

장기 시나리오 2012~2026년의 1년 단위 실제 움직임을 무작위로 이어 붙여 만든 1,000개의 20년 모의 경로입니다. '하위 10%'는 1,000개 중 아래에서 100번째쯤의 값이며, 미래에 그 확률로 일어난다는 뜻이 아닙니다.

세 가지 숫자를 구분합니다 과거 계산(2012~2026 실제 가격), 장기 시나리오(재조합 모의 경로), 실제 운용 기록입니다. 이 설명서의 숫자는 앞의 두 가지이며 실제 계좌 기록은 쓰지 않았습니다. 실제 계좌에는 세금 · 환율 · 정수 주 · 체결 차이가 있습니다.

1장 · 전략 개요

Deneb와 Polaris

Deneb는 성장을 크게 노리고 흔들림을 규칙으로 줄입니다. Polaris는 주식에 국채와 금을 섞어 덜 흔들리게 모읍니다. 둘 다 매달 같은 날 같은 돈을 넣습니다.

Deneb · 월 10만 원 · 14년 8개월

3억 6,111만 원

최대 낙폭	**−31.7%**
회복 기간	**19개월**
연복리	**35.6%**

TQQQ 최대 60% + SCHD, 하락 방어

Polaris · 월 10만 원 · 14년 8개월

5,077만 원

최대 낙폭	**−23.4%**
회복 기간	**24개월**
연복리	**12.3%**

미국 주식 60 · 국채 20 · 금 20

QQQ 단독 적립 · 대조군

8,805만 원

최대 낙폭	**−35.1%**
회복 기간	**24개월**
연복리	**19.8%**

나스닥100 ETF 하나만 계속 삼

세 카드 모두 원금 1,760만 원 · 세전입니다. 큰 숫자 아래의 낙폭은 그 숫자를 얻는 동안 견뎌야 했던 하락입니다. 2012~2026년은 미국 성장주가 강했던 기간이어서 결과가 크게 나왔습니다.

출처 · 실제 ETF 수정 종가(QQQ · QLD · TQQQ · SCHD · SPY · IEF · GLD), 자체 계산 · 비용 0.15% · 세전 · 환율 고정 · 소수 주

1장 · 전략 개요

두 전략 나란히

	Deneb	Polaris	QQQ 단독 적립 (비교 기준)
목적	높은 성장을 노리되 큰 하락은 규칙으로 줄인다	주식만 들 때보다 덜 흔들리며 모은다	나스닥100을 그대로 따라간다
사는 것	TQQQ(나스닥100 일간 3배) · SCHD(미국 배당주)	SPYM(S&P500) · QQQM(나스닥100) · IEF(미국 국채 7~10년) · GLDM(금)	QQQ(나스닥100)
비율	TQQQ 최대 60%, 시장이 흔들리면 줄임 · 나머지 SCHD	30 · 30 · 20 · 20 고정 목표	100%
매달 넣은 돈	목표 비율에 맞게 두 ETF를 사고, 넘친 쪽은 판다	목표보다 모자란 종목부터 산다(팔지 않음)	전부 QQQ를 산다
언제 파나	TQQQ가 고점보다 15% 내리면 절반, 30%면 전부 · 매달 맞춤	매년 12월 맞춤 때 넘친 종목만 (버튼 승인)	팔지 않는다
언제 다시 사나	나스닥100 추세가 꺼졌다 다시 켜진 날 보관 현금으로 TQQQ	별도 재매수 규칙 없음 · 12월 맞춤	—
주요 위험	3배 상품의 큰 하락 · 되산 값이 판 값보다 비쌀 수 있음	주식 · 국채 · 금이 함께 내릴 수 있음 · 상승장 수익 포기	고점 대비 −35% 같은 하락을 그대로 받음
실제 운영	토스증권 · 매일 전날 종가로 하락 방어 확인	나무증권 원화 주문 · 매달 버튼 · 정수 주	—

출처 · src/auto_trading/ops/deneb_guard.py · mf_paper.py · polaris.py, docs/current/CURRENT_SPEC.md (2026-10-17 기준 규칙)

2장 · 공통 비교 조건

같은 조건으로 비교하기

전략끼리 공정하게 비교하려면 넣는 날, 넣는 돈, 비용을 똑같이 맞춰야 합니다. 아래 조건은 이 설명서의 모든 과거 비교에 똑같이 적용했습니다.

항목	조건
기간	2012년 1월 ~ 2026년 8월 31일 (14년 8개월)
납입	매달 첫 거래일 · 176번
월 납입액	10만 · 20만 · 30만 · 50만 · 100만 원 각각 따로 계산
가격 자료	실제 ETF 수정 종가 — 배당은 자동 재투자
거래 비용	사고팔 때마다 0.15%
세금	넣지 않음 (세전)
환율	고정 (원 = 달러로 계산)
주식 수	소수 주 허용 (실제는 정수 주)

세 종류의 숫자

이 설명서는 앞의 두 가지만 씁니다

과거 계산

2012~2026년 실제 가격으로 규칙을 그대로 돌린 결과. 실제 그 기간에 그렇게 샀다면 어땠는지를 보여 줍니다. 다만 2012년 이후 자료라 닷컴 붕괴 · 2008년 금융위기는 들어 있지 않습니다.

장기 시나리오

같은 2012~2026년 움직임을 1년 단위로 뒤섞어 만든 1,000개의 20년 경로. 결과의 폭을 보는 용도이며 미래 확률이 아닙니다.

실제 운용 기록

실제 계좌의 체결 결과. 이 설명서에는 쓰지 않았습니다. 실제와 계산은 세금 · 환율 · 정수 주 · 체결 가격 때문에 다를 수 있습니다.

납입액이 달라지면

세전 · 소수 주 · 비율 비용이라 금액이 정확히 비례합니다

월 납입액	월 10만 원	월 20만 원	월 30만 원	월 50만 원	월 100만 원
원금 (176번)	1,760만 원	3,520만 원	5,280만 원	8,800만 원	1억 7,600만 원
배수 (10만 원 기준)	× 1	× 2	× 3	× 5	× 10

다섯 금액을 따로 계산해도 연복리 · 낙폭은 모두 같고, 최종 금액만 납입액에 비례했습니다(상대 오차 10억분의 1 이하). 그래서 수익률 그림은 한 번, 금액 표는 다섯 줄로 보여 줍니다.

실제 계좌에서는 정수 주, 최소 주문 금액, 해외주식 양도세(연 250만 원 공제 뒤 22%), 환율 때문에 비례가 깨집니다. 금액이 클수록 세금 차이가 커집니다.

출처 · blue_manual/calc_spec.md (결과 전 고정) · calc.py — 다섯 금액 각각 실행, 월 20만 원 결과가 기존 52쪽 원장과 일치

2장 · 공통 비교 조건

비교 대상 11가지

이름	사는 상품	규칙	비중 맞추기
Deneb	TQQQ · SCHD	TQQQ 60% × (20% ÷ 나스닥100 20일 변동성), 최대 60% · 하락 방어(−15% 절반, −30% 전부 → 현금 보관 → 추세 복귀 때 되삼)	매달 첫 거래일
변동성 조절만	TQQQ · SCHD	Deneb에서 하락 방어만 뺌 — 방어의 효과를 보기 위한 대조군	매달
TQQQ 60 · SCHD 40	TQQQ · SCHD	60 : 40 고정 — 변동성 조절도 방어도 없음	매달 60 : 40으로
QLD 60 · SCHD 40	QLD(2배) · SCHD	60 : 40 고정	매달
QQQ 60 · SCHD 40	QQQ · SCHD	60 : 40 고정	매달
QQQ 단독 적립	QQQ (나스닥100 1배)	매달 같은 돈으로 QQQ만 사서 보유 · 팔지 않음	없음
QLD 단독	QLD (나스닥100 일간 2배)	QLD만 사서 보유	없음
TQQQ 단독	TQQQ (나스닥100 일간 3배)	TQQQ만 사서 보유	없음
S&P500 단독	SPY (S&P500 1배)	SPY만 사서 보유	없음
Polaris	SPY · QQQ · IEF · GLD (실제는 SPYM · QQQM · IEF · GLDM)	30 · 30 · 20 · 20 · 새 돈은 모자란 종목부터	매년 12월 첫 거래일
적금 3% · 4%	은행 적금	1년 만기 단리 → 원리금을 같은 금리 예금으로 해마다 재예치 · 세전	—

고정 섞기와 Deneb는 매달 비중을 맞추고, 단독 적립은 맞출 것이 없습니다. Polaris의 SPYM · QQQM · GLDM은 같은 지수 · 자산을 따르는 보수가 낮은 상품이라 계산에는 자료가 긴 SPY · QQQ · GLD를 썼습니다.

출처 · 실제 ETF 수정 종가(QQQ · QLD · TQQQ · SCHD · SPY · IEF · GLD), 자체 계산 · 비용 0.15% · 세전 · 환율 고정 · 소수 주

2부 · Deneb

Deneb

같은 3배 상품이라도 담는 비율과 파는 규칙에 따라 끝 금액과 견뎌야 할 하락이 크게 달라졌습니다. 월 10만 원, 14년 8개월 적립 후입니다.

TQQQ 단독 적립

5억 1,272만 원

최대 낙폭	**−81.7%**
회복 기간	**36개월**

가장 많이 남았지만 −82%를 견뎌야 했음

TQQQ 60 · SCHD 40 고정

2억 6,587만 원

최대 낙폭	**−61.4%**
회복 기간	**29개월**

쉬기만 하고 줄이지 않음

Deneb

3억 6,111만 원

최대 낙폭	**−31.7%**
회복 기간	**19개월**

변동성 조절 + 하락 방어

TQQQ 단독보다 덜 남았지만 낙폭은 절반 아래였습니다. 이 결과는 2012~2026년 한 기간의 것이고, 하락 방어가 다음 하락에서도 같은 효과를 낸다는 보장은 없습니다.

출처 · 실제 ETF 수정 종가(QQQ · QLD · TQQQ · SCHD · SPY · IEF · GLD), 자체 계산 · 비용 0.15% · 세전 · 환율 고정 · 소수 주

3장 · Deneb의 구성

Deneb의 구성

> 매달 넣는 돈을 TQQQ와 SCHD에 나눠 삽니다. TQQQ는 최대 60%까지만 담고, 시장이 크게 흔들리면 그 몫을 줄입니다.

TQQQ 나스닥100 지수의 하루 움직임을 3배로 따라가는 미국 ETF입니다. 지수가 하루 1% 오르면 약 3% 오르고, 1% 내리면 약 3% 내립니다. Deneb에서 수익을 키우는 쪽입니다.

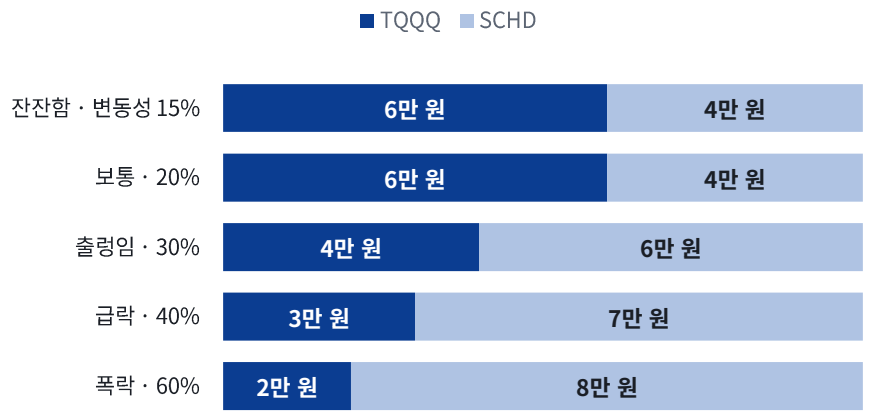
SCHD 배당을 꾸준히 늘려 온 미국 기업 약 100곳에 나눠 투자하는 ETF입니다. 성장주와 다르게 움직이는 날이 많아 계좌의 흔들림을 덜어 줍니다. 그래도 주식이라 원금을 지켜 주지는 않습니다. 2018년 −6%, 2022년 −3%처럼 함께 내린 해가 있습니다.

매달 맞춤 매달 첫 거래일에 새 돈을 넣으면서 두 ETF의 비율을 목표에 다시 맞춥니다. 목표보다 많아진 쪽은 일부 팔고, 모자란 쪽을 삽니다. 이 비율은 새 돈뿐 아니라 계좌 전체(하락 방어로 따로 보관한 현금은 빼고)에 적용됩니다.

계좌 전체로 보면 TQQQ가 60%이면 계좌는 나스닥100에 약 1.8배(60% × 3배) 노출됩니다. '3배 상품을 산다'와 '계좌가 3배로 움직인다'는 같은 말이 아닙니다.

시장 흔들림에 따른 월 10만 원의 목표 배분

나스닥100(QQQ) 최근 20거래일 변동성(연율) 기준 · 하락 방어가 작동하지 않는 평상시 · 단위 만 원



목표 TQQQ 비중

60% × (20% ÷ 지금 변동성)

단, 60%를 넘지 않습니다.

예: 변동성 30%

60% × 20 ÷ 30 = 40%

→ 10만 원 중 TQQQ 4만, SCHD 6만

일간 3배와 장기 3배

TQQQ는 '하루' 수익률의 3배를 맞춥니다. 아래처럼 이틀 동안 지수가 1% 내렸을 때 TQQQ는 3%가 아니라 9% 내렸습니다. 오르내림이 반복될수록 이런 차이가 쌓여, 긴 기간의 수익률은 지수의 정확히 3배가 되지 않습니다.

100에서 시작	출발	1일 +10%	2일 −10%	결과
나스닥100 지수	100	110	99	−1%
TQQQ (일간 3배)	100	130	91	**−9%**

꾸준히 한 방향으로 오르는 시기에는 반대로 3배보다 더 오를 수도 있습니다. 같은 식이 TQQQ 단독 결과의 큰 낙폭(−82%)에도 그대로 작용했습니다.

하락 방어와 복귀

1단계 TQQQ 가격이 자기 최고점보다 15% 내리면 가진 TQQQ의 절반을 팝니다.

2단계 30% 내리면 남은 TQQQ를 모두 팝니다.

보관 판 돈은 현금으로 따로 두고, 매달 비율 계산에서 뺍니다. 그동안 새 돈의 TQQQ 몫도 1단계면 절반, 2단계면 0으로 줄어 나머지는 SCHD로 갑니다.

복귀 나스닥100 추세 신호(20·60·120일 가격 비교 중 2개 이상 상승)가 꺼졌다가 다시 켜진 날, 보관한 현금으로 TQQQ를 다시 삽니다.

대가 2012~2026년 계산에서 49번 팔고 34번 되샀는데, 되산 가격이 판 평균값보다 비쌌던 경우가 절반(17번)이었습니다.

3장 · Deneb의 구성

SCHD의 역할과 한계

> SCHD는 흔들림을 덜어 주는 쪽이지, 원금을 지켜 주는 자산이 아닙니다.

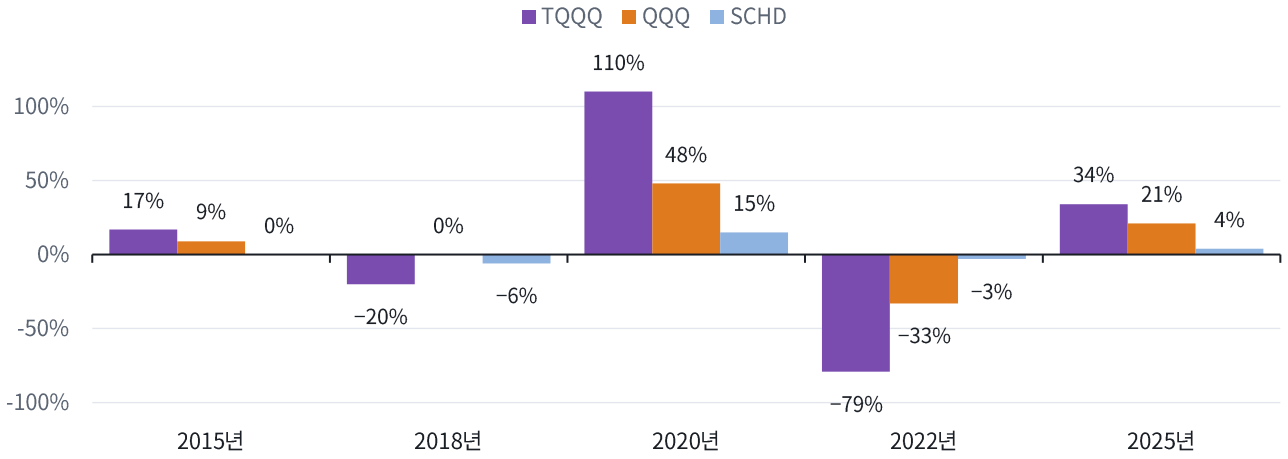
TQQQ와 SCHD를 함께 들면, TQQQ가 크게 내리는 날 SCHD가 덜 내려 계좌 전체의 낙폭이 줄어듭니다. 매달 비율을 맞추면서 덜 내린 SCHD 일부를 팔아 많이 내린 TQQQ를 싸게 사는 효과도 생깁니다.

하지만 SCHD도 주식입니다. 2020년 3월이나 2022년처럼 시장 전체가 내리면 함께 내립니다. 오른쪽 표처럼 TQQQ가 −79% 내린 2022년에 SCHD는 −3%였지만, 2018년에는 둘 다 내렸습니다.

2012~2026년 Deneb 안의 SCHD 몫은 계좌의 약 34% ~ 73%였습니다(2013년 이후 달말). 변동성이 크거나 하락 방어가 작동한 달에 SCHD 비중이 커졌습니다.

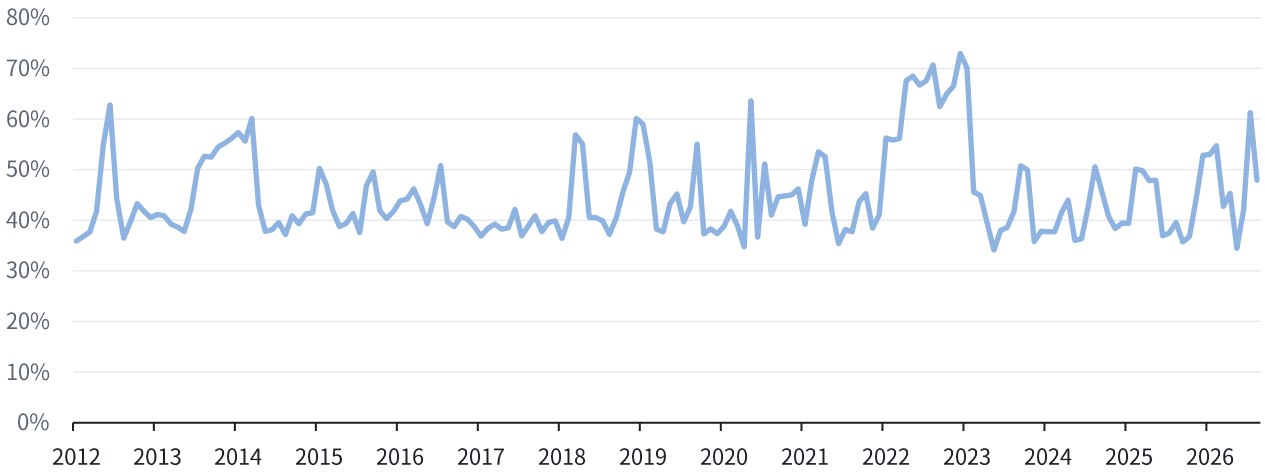
TQQQ · SCHD · QQQ 연간 수익률

실제 ETF 수정 종가 · 달러 기준 · 배당 포함



Deneb 안의 SCHD 비중 · 달말

SCHD 평가액 ÷ 계좌 평가액(하락 방어로 보관한 현금 포함) · 월 10만 원



출처 · 실제 ETF 수정 종가(QQQ · QLD · TQQQ · SCHD · SPY · IEF · GLD), 자체 계산 · 비용 0.15% · 세전 · 환율 고정 · 소수 주

4장 · 비율 선택 근거

긴 기간 연구

> 3배 상품만 오래 들면 닷컴 붕괴 같은 하락에서 거의 0이 될 수 있었습니다.

무엇을 했나 실제 TQQQ는 2010년에 나왔습니다. 그래서 1986~2026년 나스닥100의 하루 움직임으로 2배 · 3배 상품을 만들어(보수 · 금리 비용 반영) 40년을 돌려 봤습니다. 배당주는 미국 고배당 상위 30% 자료를 썼습니다.

찾은 것 3배만 들면 연 15.7%로 1배(15.2%)와 비슷했지만 낙폭은 100%였습니다. 배당주를 40% 섞고 매달 맞추면 연 20.7%로 오히려 올랐습니다. 그래도 닷컴 붕괴 때 −98%였습니다.

연구 결과와 선택 변동성 조절(M3)은 수익 · 샤프가 가장 좋았지만 미리 정한 '낙폭 5%p 이상 감소' 기준을 2배에서 못 넘어 기각됐습니다. 사용자가 "수익과 최대 낙폭을 보고" M3를 골랐고, 뒤이은 연구로 하락 방어를 더했습니다. 60%는 비교 연구의 출발점에서 이어받은 상한이며 최적값으로 증명된 숫자가 아닙니다.

레버리지 섞기 — 1986 ~ 2026년 합성 자료

매달 비율 맞춤 · 비용 0.15% · 세전 · 이 표의 숫자는 실제 ETF 결과(다음 쪽)와 섞어 비교하지 않음

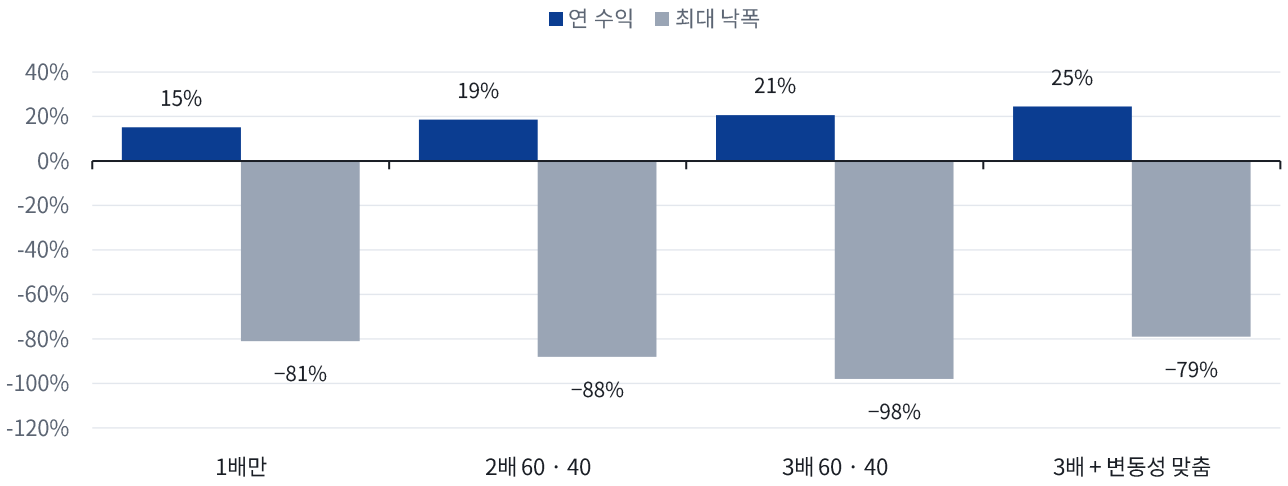
구성	연 수익	최대 낙폭	최악 12개월
나스닥100 1배만	15.2%	−81%	−67%
2배만	18.9%	−98%	−93%
2배 60 + 배당주 40	18.6%	−88%	−74%
3배만	15.7%	−100%	−99%
3배 80 + 배당주 20	19.4%	−100%	−96%
3배 60 + 배당주 40	20.7%	−98%	−89%
3배 50 + 배당주 50	20.5%	−95%	−83%
3배 60 + 채권 20 + 금 20	19.6%	−97%	−89%

3배 60% 상한에서 줄이는 방법	연 수익	최대 낙폭	판정
M0 고정 60 : 40	20.7%	−98%	기준
M1 추세 스위치	19.1%	−72%	통과
M2 낙폭 브레이크	19.5%	−64%	통과
M3 변동성 맞춤 (Deneb 바탕)	24.5%	−79%	기각*

* 기각됐지만 사용자가 선택. M3 '변동성 맞춤'이 지금 Deneb의 TQQQ 60% × (20% ÷ 변동성) 규칙입니다. 하락 방어(연구 183 · 184)는 그 뒤에 더해졌습니다.

배율을 올려 얻은 것과 늘어난 것

1986~2026 합성 · 배당주 40% 섞기 기준



출처 · docs/research/181 · 182 (1986-02 ~ 2026-08, 합성 레버리지 + French 고배당 30%, 각 판정 1회) · 182 §7 사용자 결정

4장 · 비율 선택 근거

나스닥 1·2·3배와 Deneb

같은 돈을 매달 넣었을 때, 배율과 섞는 방식에 따라 끝에 남은 돈과 중간에 견뎌야 했던 하락이 어떻게 달랐는지 봅니다.

비교 조건 2012년 1월부터 2026년 8월까지 매달 첫 거래일에 10만 원씩 176번, 모두 1,760만 원을 넣었습니다. 실제 ETF 가격(배당 재투자)을 썼고 사고팔 때마다 0.15% 비용, 세금 전, 환율 고정입니다.

고정 섞기 '60 + 40 고정'은 매달 첫 거래일에 비율을 60 : 40으로 되돌립니다. 하락 방어는 없습니다.

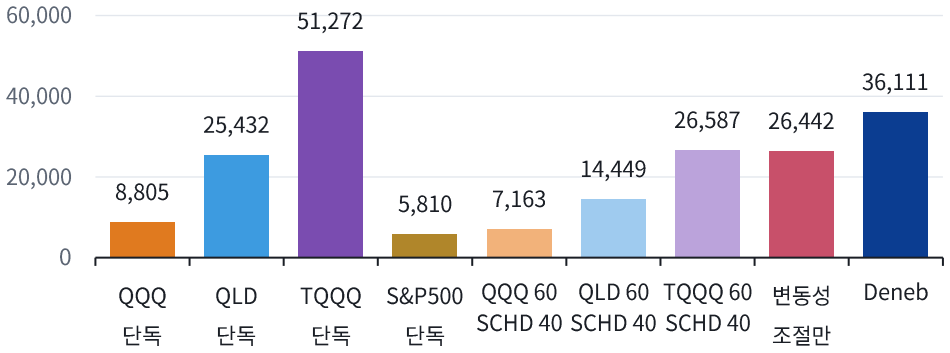
변동성 조절만 Deneb에서 하락 방어(매도 · 보관 · 복귀)만 뺀 것입니다.

연구 결과와 선택 1986~2026년 합성 자료 연구에서 3배 60 + 배당주 40 고정은 최대 −98%까지 내렸습니다. 변동성 조절은 낙폭을 −79%로 줄였지만, 미리 정한 기준(2배에서도 5%p 이상 감소)을 못 넘어 연구 판정은 '기각'이었습니다. 그래도 사용자가 수익과 낙폭을 보고 이 방식을 골랐고, 이후 하락 방어를 더했습니다.

60% 최적값으로 증명된 숫자가 아니라 앞선 비교 연구에서 이어받은 상한입니다. 이 합성 연구 숫자는 아래 실제 ETF 결과와 기간 · 자료가 달라 섞어 비교하지 않습니다.

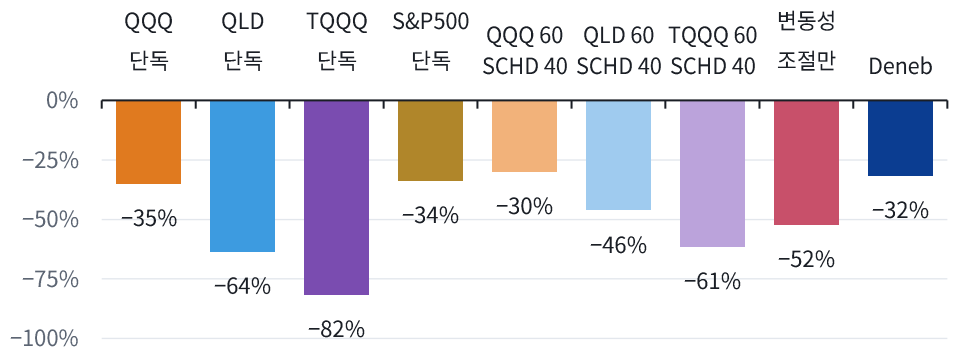
14년 8개월 적립 후 최종 평가액 · 월 10만 원

2012년 1월 ~ 2026년 8월 31일 · 176회 · 원금 1,760만 원 · 단위 만 원 · 세전



최대 낙폭

납입 효과를 뺀 단위 가격의 일간 고점 대비 최대 하락 · 2012-01 ~ 2026-08



월 10만 원 · 14년 8개월	QQQ 단독	QLD 단독	TQQQ 단독	S&P500 단독	QQQ 60 SCHD 40	QLD 60 SCHD 40	TQQQ 60 SCHD 40	변동성 조절만	Deneb
최종 평가액	8,805만	2억 5,432만	5억 1,272만	5,810만	7,163만	1억 4,449만	2억 6,587만	2억 6,442만	3억 6,111만
투자이익	7,045만	2억 3,672만	4억 9,512만	4,050만	5,403만	1억 2,689만	2억 4,827만	2억 4,682만	3억 4,351만
연복리	19.8%	33.6%	43.6%	14.9%	17.4%	26.4%	34.4%	34.3%	35.6%
최대 낙폭	−35.1%	−63.7%	−81.7%	−33.7%	−29.9%	−46.2%	−61.4%	−52.1%	−31.7%
회복 기간	24개월	30개월	36개월	6개월	4개월	25개월	29개월	6개월	19개월

모든 값은 2012년 1월부터 2026년 8월까지 14년 8개월 동안 매달 10만 원을 넣은 결과. 투자이익 = 최종 평가액 − 원금 1,760만 원. 회복 기간 = 최대 낙폭이 시작된 고점에서 그 고점을 다시 넘은 날까지. 금액 단위 원(억 · 만 표기).

5장 · Deneb와 단순 적립

다섯 납입액 — 배율별

같은 돈을 QQQ · QLD · TQQQ · S&P500에 그대로 넣었을 때와 Deneb에 넣었을 때 14년 8개월 뒤 금액입니다.

14년 8개월 적립 후 최종 평가액

2012-01 ~ 2026-08 · 176회 · 단위 만 원 · 세전

월 납입액	원금	QQQ 단독 적립	QLD 단독	TQQQ 단독	S&P500 단독	TQQQ 60 · SCHD 40	Deneb	Deneb − QQQ
월 10만 원	1,760	8,805	25,432	51,272	5,810	26,587	36,111	+27,307
월 20만 원	3,520	17,609	50,864	102,543	11,620	53,174	72,222	+54,613
월 30만 원	5,280	26,414	76,296	153,815	17,430	79,761	108,334	+81,920
월 50만 원	8,800	44,023	127,160	256,358	29,050	132,935	180,556	+136,533
월 100만 원	17,600	88,045	254,321	512,716	58,100	265,870	361,112	+273,067
최대 낙폭	—	−35.1%	−63.7%	−81.7%	−33.7%	−61.4%	−31.7%	—
회복 기간	—	24개월	30개월	36개월	6개월	29개월	19개월	—

가장 많이 남은 쪽 TQQQ 단독이 모든 금액에서 가장 많이 남았습니다. 월 100만 원이면 51억 원이 넘습니다. 그러나 2022년에 고점 대비 −82%까지 내려 3년 가까이 회복하지 못했습니다.

Deneb의 위치 TQQQ 단독의 약 70%를 남기면서 최대 낙폭은 −32%로 QQQ 단독 적립(−35%)과 비슷했습니다. 같은 돈이면 QQQ 단독 적립보다 4.1배 많이 남았습니다.

주의 이 차이의 상당 부분은 2012~2026년 나스닥100이 연 20% 가까이 오른 덕분입니다. 상승이 약한 기간에는 레버리지의 손실이 더 커질 수 있습니다(4장 긴 기간 연구).

출처 · 실제 ETF 수정 종가(QQQ · QLD · TQQQ · SCHD · SPY · IEF · GLD), 자체 계산 · 비용 0.15% · 세전 · 환율 고정 · 소수 주

5장 · Deneb와 단순 적립

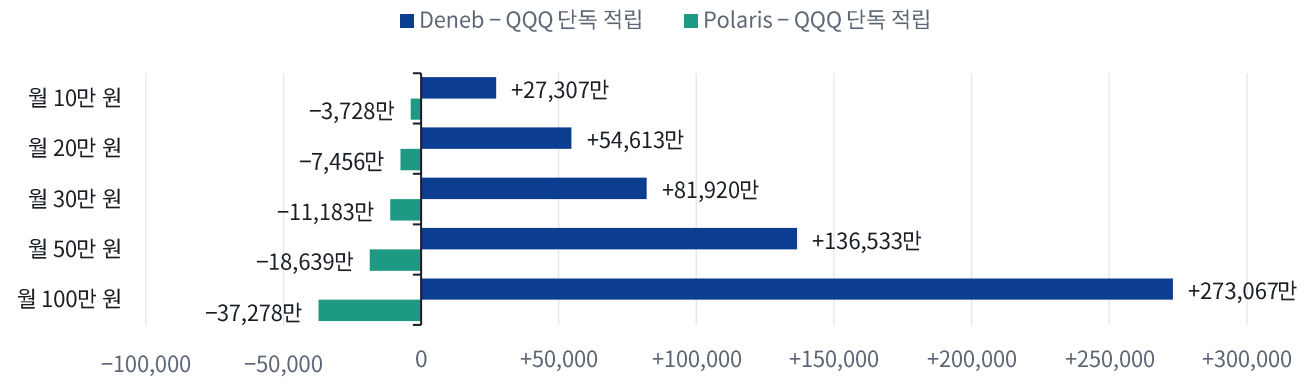
다섯 납입액의 결과

> 14년 8개월 · 같은 날 · 같은 비용입니다. 금액만 다릅니다.

이 계산은 세금 전 · 소수 주 허용 · 비율 비용이어서 연복리와 낙폭은 금액과 상관없이 같습니다 (Deneb 연 35.6%, QQQ 단독 적립 19.8%, Polaris 12.3%). 그래서 아래 금액만 다섯 줄로 나눠 봅니다.

14년 8개월 적립 후 최종 평가액 차이 — QQQ 단독 적립과 비교

같은 돈으로 QQQ만 샀을 때보다 더 남았으면 오른쪽, 덜 남았으면 왼쪽 · 2026-08-31 · 단위 만 원 · 세전



14년 8개월 적립 후 납입액별 최종 평가액과 투자이익

2012-01 ~ 2026-08 매달 첫 거래일 납입 176회 · 단위 만 원 · 세전 · 투자이익 = 최종 평가액 − 원금

	원금	Deneb		QQQ 단독 적립		Polaris		QQQ 단독 적립과 차이	
월 납입액		최종 평가액	투자이익	최종 평가액	투자이익	최종 평가액	투자이익	Deneb	Polaris
월 10만 원	1,760	36,111	34,351	8,805	7,045	5,077	3,317	+27,307	−3,728
월 20만 원	3,520	72,222	68,702	17,609	14,089	10,153	6,633	+54,613	−7,456
월 30만 원	5,280	108,334	103,054	26,414	21,134	15,230	9,950	+81,920	−11,183
월 50만 원	8,800	180,556	171,756	44,023	35,223	25,384	16,584	+136,533	−18,639
월 100만 원	17,600	361,112	343,512	88,045	70,445	50,767	33,167	+273,067	−37,278

읽는 법 최종 평가액은 넣은 원금이 포함된 금액입니다. 원금을 뺀 투자이익을 따로 봐야 합니다. 예: 월 10만 원 QQQ 단독 적립은 8,805만 원이 남았고 그중 7,045만 원이 투자이익입니다.

돈으로 본 흔들림 비율이 같아도 금액이 크면 체감이 다릅니다. 월 10만 원 Deneb 평가액은 2024년 12월 2억 2,316만 원에서 2025년 4월까지 4,082만 원 줄었습니다. 월 100만 원이면 같은 기간 4억 817만 원이 줄어듭니다.

비례가 깨지는 경우 실제 계좌에서는 정수 주 매수, 최소 주문 금액, 해외주식 양도세(연 250만 원 공제 뒤 22%), 환율 때문에 금액이 정확히 비례하지 않습니다. 이 표는 실제 주문 결과가 아니라 설명용 계산입니다.

출처 · 실제 ETF 수정 종가(QQQ · QLD · TQQQ · SCHD · SPY · IEF · GLD), 자체 계산 · 비용 0.15% · 세전 · 환율 고정 · 소수 주

5장 · Deneb와 단순 적립

기간별 자산 변화

> 14년을 한 그림에 넣으면 앞쪽 몇 해가 바닥에 붙어 버립니다.

그래서 네 구간으로 나눠 구간마다 세로축을 따로 잡았습니다. 칸마다 세로축 숫자가 다르니 칸끼리 선 높이를 비교하지 말고, 같은 칸 안에서 선끼리 비교하세요.

모든 선은 2012년 1월부터 매달 10만 원을 넣은 같은 계좌입니다. 다른 납입액은 3쪽 표처럼 금액만 비례해서 커집니다.

구간 끝 평가액 · 월 10만 원

2012년 1월 첫 납입부터 센 적립 기간 · 단위 만 원 · 세전

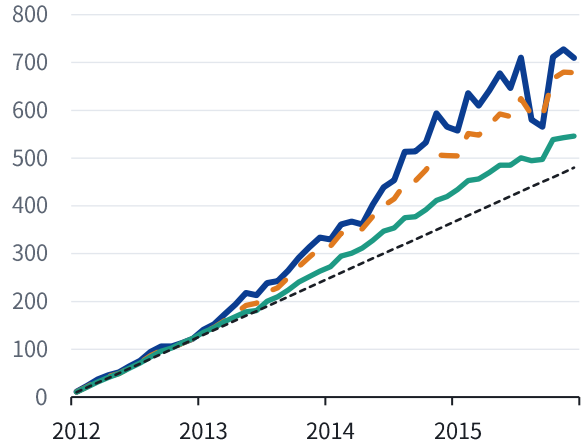
달말	적립 기간	원금	Deneb	QQQ 단독	Polaris
2015.12	4년	480	709	679	546
2019.12	8년	960	3,046	2,056	1,493
2021.12	10년	1,200	10,450	4,226	2,473
2022.12	11년	1,320	7,840	2,951	2,120
2026.08	14년 8개월	1,760	36,111	8,805	5,077

2022년 한 해 동안 Deneb는 10,450만 원에서 7,840만 원으로, QQQ 단독 적립은 4,226만 원에서 2,951만 원으로 줄었습니다. 그사이 넣은 120만 원이 포함된 금액입니다.

Deneb QQQ 단독 적립 Polaris 넣은 원금 누계

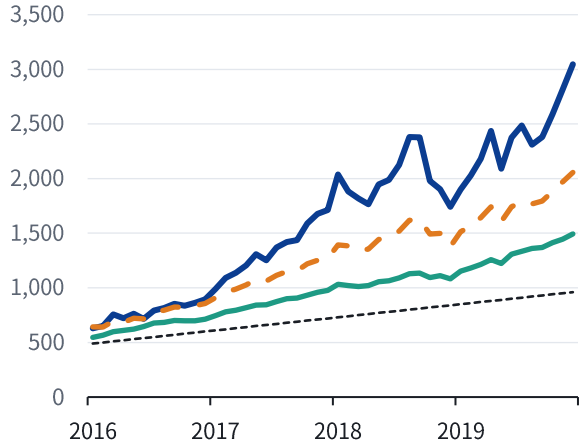
2012~2015년

월말 평가액 · 단위 만 원 · 구간 끝 원금 480만 원



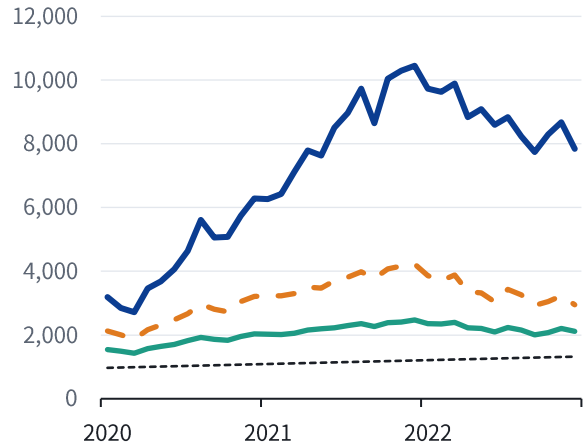
2016~2019년

월말 평가액 · 단위 만 원 · 구간 끝 원금 960만 원



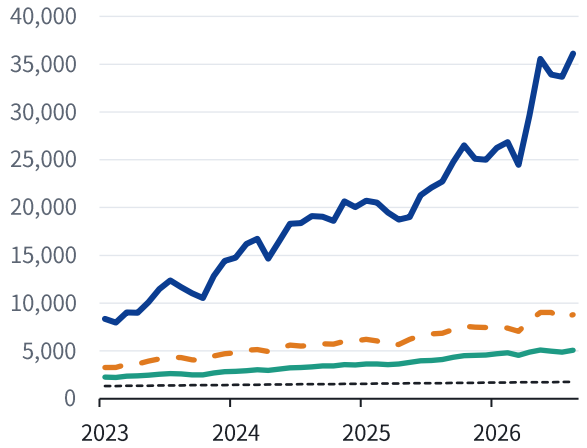
2020~2022년

월말 평가액 · 단위 만 원 · 구간 끝 원금 1,320만 원



2023~2026년 (8월까지)

월말 평가액 · 단위 만 원 · 구간 끝 원금 1,760만 원



출처 · 실제 ETF 수정 종가(QQQ · QLD · TQQQ · SCHD · SPY · IEF · GLD), 자체 계산 · 비용 0.15% · 세전 · 환율 고정 · 소수 주

5장 · Deneb와 단순 적립

기간별 — 레버리지 단독과 비교

앞 쪽과 같은 네 구간입니다. 이번에는 Deneb를 QLD 단독 · TQQQ 단독과 비교합니다. 칸마다 세로축이 다릅니다.

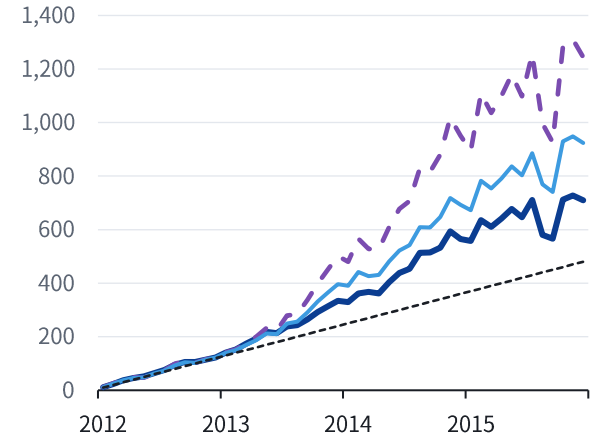
2021년 말 TQQQ 단독은 27,289만 원이었지만 2022년 말 5,770만 원으로 줄었습니다. 같은 기간 Deneb는 10,450만 원에서 7,840만 원이었습니다.

반대로 2023년 이후 강한 상승장에서는 TQQQ 단독이 다시 앞섰습니다. 하락 방어는 큰 하락을 줄이는 대신 반등 초기를 일부 놓칩니다.

Deneb TQQQ 단독 QLD 단독 넣은 원금 누계

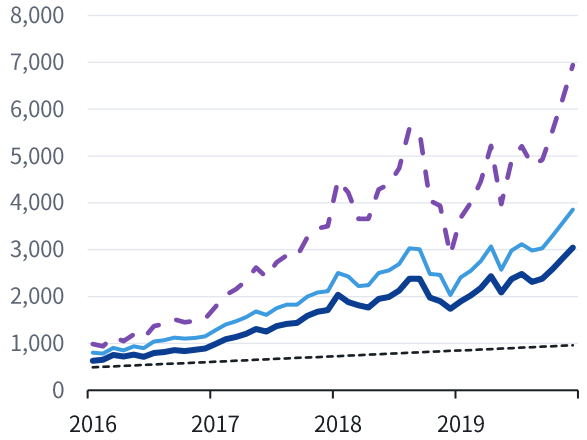
2012~2015년

월말 평가액 · 만 원 · 구간 끝 원금 480만 원



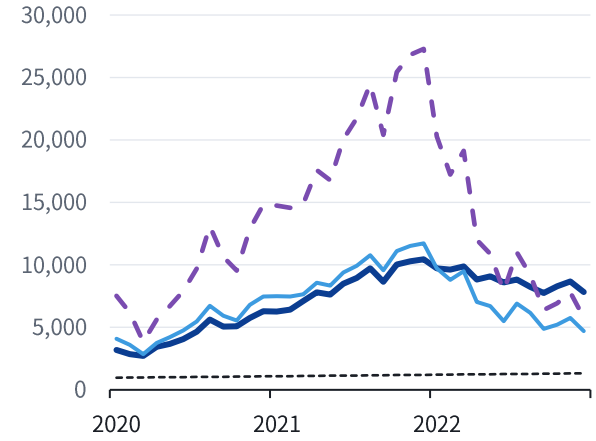
2016~2019년

월말 평가액 · 만 원 · 구간 끝 원금 960만 원



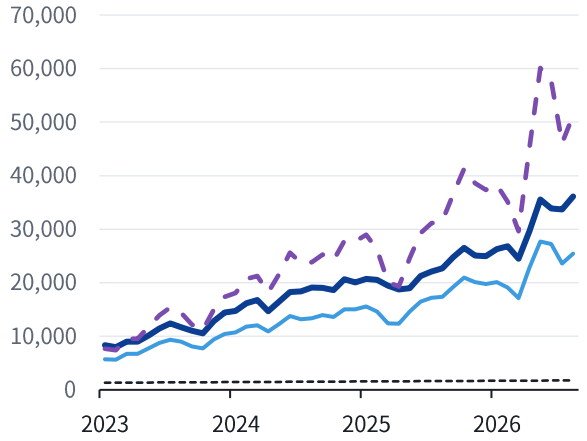
2020~2022년

월말 평가액 · 만 원 · 구간 끝 원금 1,320만 원



2023~2026년 (8월까지)

월말 평가액 · 만 원 · 구간 끝 원금 1,760만 원



출처 · 실제 ETF 수정 종가(QQQ · QLD · TQQQ · SCHD · SPY · IEF · GLD), 자체 계산 · 비용 0.15% · 세전 · 환율 고정 · 소수 주

5장 · Deneb와 단순 적립

하락 구간과 회복

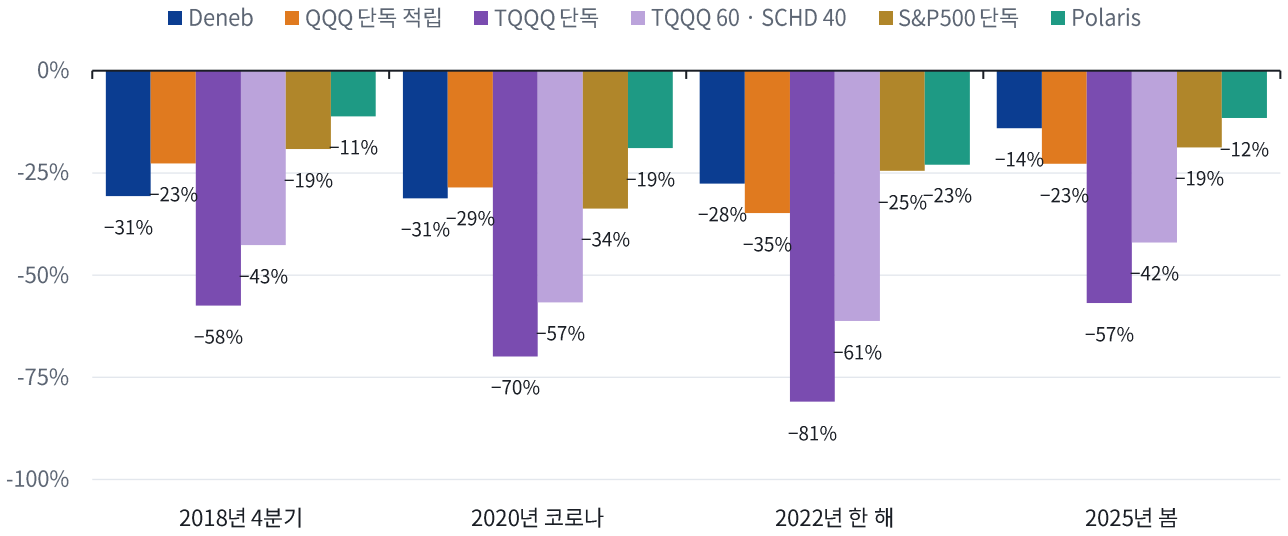
> 하락 방어가 늘 낙폭을 줄인 것은 아닙니다.

2022년처럼 하락이 길게 이어지면 방어가 효과를 냈습니다(Deneb −27.6% vs TQQQ 60 · SCHD 40 고정 −61.2%).

2018년 4분기 · 2020년 3월처럼 짧고 급한 하락에서는 Deneb도 −30.7% · −31.2%로 QQQ 단독 적립(−22.7% · −28.6%)보다 더 내렸습니다. 팔기 전에 이미 많이 내렸기 때문입니다.

위기 구간 낙폭

구간 안 고점 → 구간 안 저점 · 1원당 가치(납입 효과 제외) · 일간 종가



가장 크게 줄었던 금액 · 다섯 납입액

일간 평가액 고점 → 이후 저점 · 그사이 넣은 돈 포함 · 단위 만 원

월 납입액	Deneb	QQQ 단독 적립	TQQQ 단독	Polaris	Deneb 구간
월 10만 원	4,082	1,443	23,661	494	2024-12 → 2025-04
월 20만 원	8,163	2,886	47,322	988	2024-12 → 2025-04
월 30만 원	12,245	4,330	70,984	1,482	2024-12 → 2025-04
월 50만 원	20,409	7,216	118,306	2,469	2024-12 → 2025-04
월 100만 원	40,817	14,432	236,612	4,939	2024-12 → 2025-04

출처 · 실제 ETF 수정 종가(QQQ · QLD · TQQQ · SCHD · SPY · IEF · GLD), 자체 계산 · 비용 0.15% · 세전 · 환율 고정 · 소수 주 · blue_manual/calc2.py 위기 구간

6장 · Deneb 안의 SCHD 배당

쌓이는 SCHD와 예상 배당

SCHD만 따로 산 경우가 아닙니다. Deneb를 매달 운용하면서 실제로 쌓이는 SCHD 몫에서 나올 배당을 계산했습니다. 하락 방어 · 매달 맞춤으로 SCHD 주수가 늘고 줄어드는 것까지 반영했습니다.

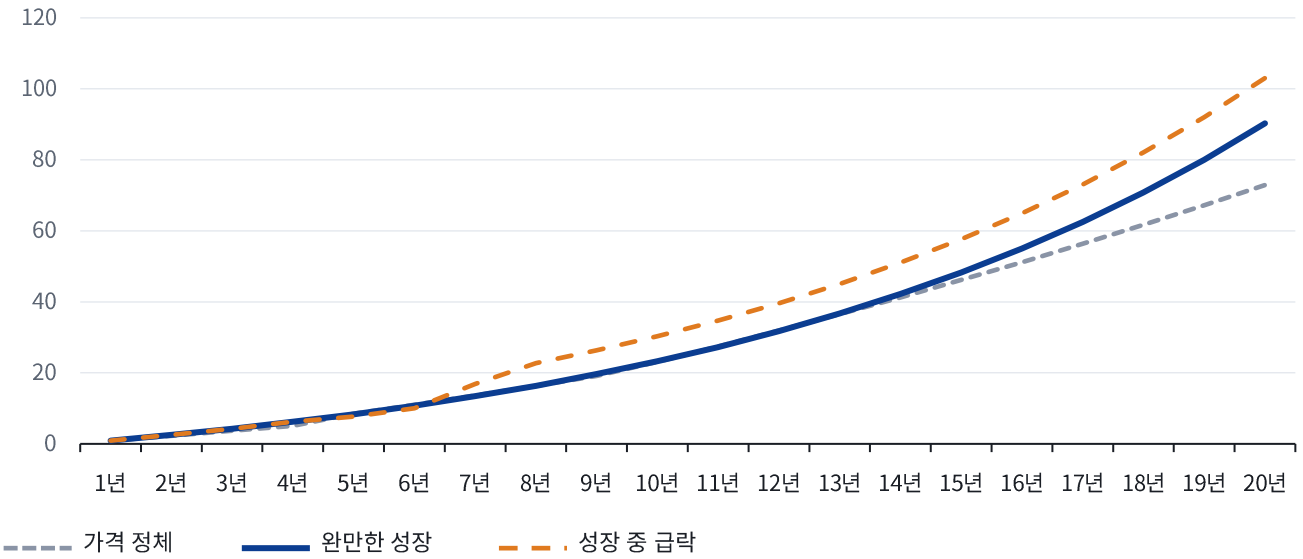
미래 가정 세 가지 '가격 정체' 나스닥 · SCHD 가격과 주당 배당이 그대로. '완만한 성장' 나스닥 연 6%, SCHD 가격 · 배당 연 3%. '성장 중 급락' 같은 성장 중 5년째에 나스닥 −35% · SCHD −20%, 주당 배당 20% 감소.

공통 가정 SCHD 시작 가격 $35 · 배당 수익률 연 3% · 환율 1,300원 · 분기 배당을 받는 즉시 SCHD로 재투자 · 세전. 2027년부터 20년.

읽는 법 월 환산 = 그해 배당 ÷ 12. 실제로는 분기마다 들어오므로 '매달 이만큼 받는다'는 뜻이 아닙니다. 배당은 이미 평가액에 들어 있어 따로 더하지 않습니다.

연간 예상 SCHD 배당 · 월 10만 원

세 가정 · 세전 · 배당 재투자 · 2027년 = 1년째 · 단위 만 원 (월 20만 원 계산의 절반, 비례)



20년째 · 다섯 납입액 · 세 가정

그해 연간 배당(세전) · 괄호는 월 환산 · 단위 만 원

월 납입액	가격 정체	완만한 성장	성장 중 급락
월 10만 원	73 (6.1)	90 (7.5)	103 (8.6)
월 20만 원	146 (12.2)	181 (15.0)	206 (17.2)
월 30만 원	219 (18.2)	271 (22.6)	309 (25.8)
월 50만 원	365 (30.4)	451 (37.6)	515 (42.9)
월 100만 원	729 (60.8)	903 (75.2)	1,030 (85.9)

출처 · codex_independent/dividend_projection.json (결과 전 고정 5c68278) — 기존 Deneb 엔진을 가정 가격 경로에 재생, 승인형 배당 단계 제외

6장 · Deneb 안의 SCHD 배당

납입액 × 기간별 배당

SCHD 평가액 · 그해 연간 배당 · 월 환산 (세전과 미국 원천징수 15% 뺀 값)

완만한 성장 가정 · 배당 재투자 · 단위 만 원 · 세후는 원천징수만 뺀 단순 참고이며 국내 추가 과세 · 재투자 차이는 반영하지 않음

월 납입액	기간	넣은 원금	SCHD 주수	SCHD 평가액	연간 배당 (세전)	월 환산 (세전)	월 환산 (×0.85)	누적 배당 (세전)
월 10만 원	5년	600	60주	315	8	0.7	0.6	22
	10년	1,200	138주	845	23	1.9	1.6	106
	15년	1,800	245주	1,734	48	4.0	3.4	292
	20년	2,400	393주	3,228	90	7.5	6.4	650
월 20만 원	5년	1,200	120주	631	17	1.4	1.2	44
	10년	2,400	276주	1,690	47	3.9	3.3	211
	15년	3,600	489주	3,469	97	8.0	6.8	584
	20년	4,800	786주	6,457	181	15.0	12.8	1,301
월 30만 원	5년	1,800	179주	946	25	2.1	1.8	67
	10년	3,600	414주	2,534	70	5.8	4.9	317
	15년	5,400	734주	5,203	145	12.1	10.3	875
	20년	7,200	1,179주	9,685	271	22.6	19.2	1,951
월 50만 원	5년	3,000	299주	1,577	42	3.5	3.0	111
	10년	6,000	691주	4,224	116	9.7	8.2	528
	15년	9,000	1,223주	8,672	241	20.1	17.1	1,459
	20년	12,000	1,964주	16,142	451	37.6	32.0	3,252
월 100만 원	5년	6,000	598주	3,153	84	7.0	5.9	222
	10년	12,000	1,382주	8,448	233	19.4	16.5	1,056
	15년	18,000	2,447주	17,344	483	40.2	34.2	2,918
	20년	24,000	3,928주	32,283	903	75.2	64.0	6,504

SCHD 주수는 Deneb 규칙대로 사고판 결과라 가정마다 다릅니다. '성장 중 급락'에서 배당이 오히려 많은 것은 SCHD 가격이 쌀 때 더 많은 주수를 샀기 때문입니다(6장 첫 쪽 표).

출처 · codex_independent/dividend_projection.json · 가정은 시장 추정 기대값이 아님 · 승인형 배당 단계(TQQQ 목표 낮추기) 제외

7장 · 하락 방어와 복귀

파는 순서와 되사는 조건

예시: Deneb 계좌 1,000만 원 중 TQQQ 600만 원 · SCHD 400만 원. 가격은 설명용이며 실제 주문액이 아닙니다.

평상시

TQQQ 600만 · SCHD 400만

매일 전날 종가로 TQQQ가 최근 고점보다 얼마나 내렸는지 봄

→

1단계 · −15%

TQQQ 510만 → 절반 255만 원어치 매도

판 255만 원은 현금으로 따로 보관 · 새 돈의 TQQQ 몫도 절반으로

→

2단계 · −30%

남은 TQQQ 전부 매도

보관 현금이 늘어남 · 새 돈은 전부 SCHD로

→

기다림

나스닥100 추세 신호가 꺼질 때까지

20 · 60 · 120일 전보다 지금 가격이 높은지 셋 중 둘 이상이면 '켜짐'

→

복귀

꺼졌던 추세가 다시 켜진 날

보관한 현금 전부로 TQQQ를 다시 사고, 고점을 새로 잼

판 돈은 어디에 현금으로 보관하고 매달 비율 계산에서 뺍니다. 이자는 계산에 넣지 않았습니다. 연구에서 SCHD에 두는 방식도 비교했지만 지금 규칙은 현금입니다.

왜 추세로 되사나 가격이 바닥인지 미리 알 수 없어서, 하락이 멈추고 다시 오르기 시작했다는 신호를 기다립니다. 그래서 바닥보다 비싸게 되사는 일이 흔합니다.

2012~2026년에 49번 팔고 34번 되샀습니다. 되산 값이 판 평균값보다 비쌌던 경우가 17번, 쌌던 경우가 17번이었습니다. 비싸게 되산 만큼은 방어의 비용입니다.

출처 · src/auto_trading/ops/deneb_guard.py (STAGE1 0.15 · STAGE2 0.30, 기준 T) · scripts/run_brake_184.py · calc.py brake_10

7장 · 하락 방어와 복귀

방어가 있을 때와 없을 때

월 10만 원	끝 금액	최대 낙폭	회복
TQQQ 60 · SCHD 40	2억 6,587만	−61.4%	29개월
변동성 조절만	2억 6,442만	−52.1%	6개월
Deneb	3억 6,111만	−31.7%	19개월
QQQ 단독 적립	8,805만	−35.1%	24개월

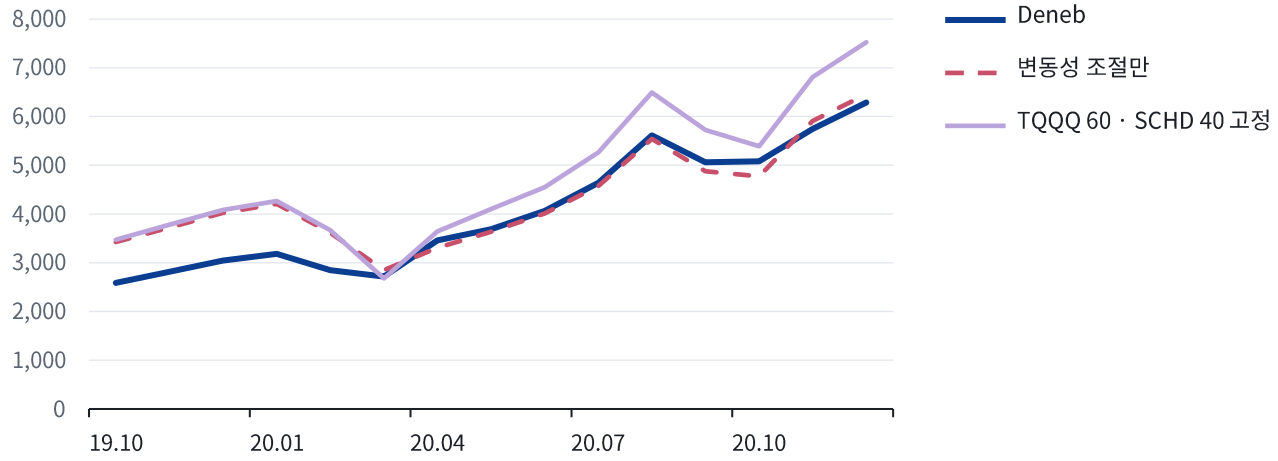
변동성 조절의 몫 고정 60 : 40에서 변동성 조절만 더하면 끝 금액은 비슷했고(2억 6,442만 원) 낙폭은 −61% → −52%로 줄었습니다.

하락 방어의 몫 여기에 방어를 더한 Deneb는 끝 금액이 9,669만 원 늘고 낙폭은 −32%로 줄었습니다. 2022년의 긴 하락에서 TQQQ를 일찍 판 효과가 컸습니다.

겹쳐 세지 않기 세 줄은 같은 기간 · 같은 돈입니다. 고정 섞기 → 변동성 조절 → 방어 순으로 하나씩 더한 차이이므로 각 효과를 따로 더하면 안 됩니다.

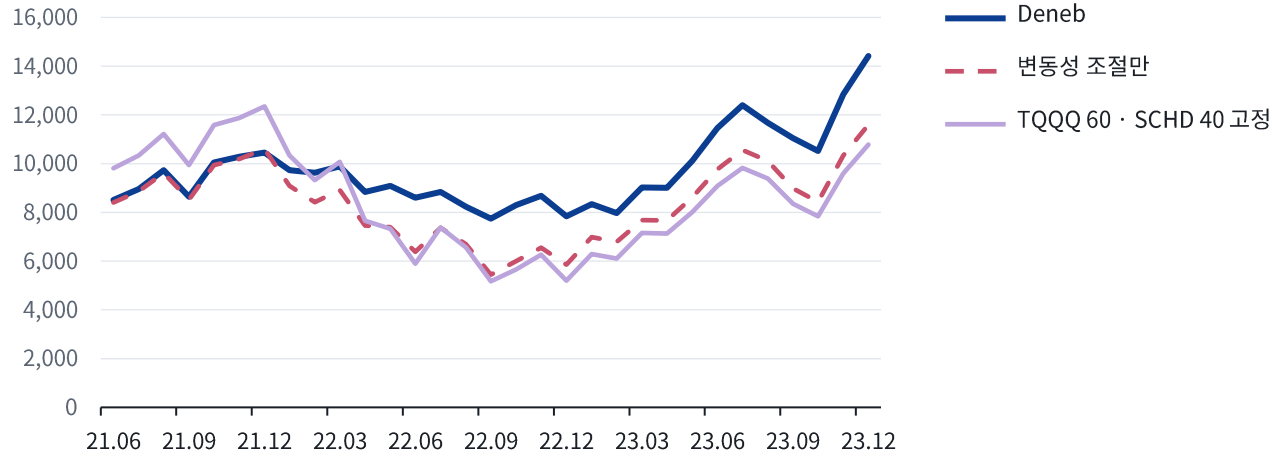
2020년 코로나 전후 · 월말 평가액 확대

2019-10 ~ 2020-12 · 월 10만 원 · 만 원 · 이 구간만의 세로축



2022년 하락 전후 · 월말 평가액 확대

2021-06 ~ 2023-12 · 월 10만 원 · 만 원 · 이 구간만의 세로축



출처 · 실제 ETF 수정 종가(QQQ · QLD · TQQQ · SCHD · SPY · IEF · GLD), 자체 계산 · 비용 0.15% · 세전 · 환율 고정 · 소수 주

7장 · 하락 방어와 복귀

방어의 대가

> 판 값보다 비싸게 되산 만큼이
> 하락 방어의 비용입니다.

34번의 매도 · 되사기를 하나씩 봤습니다. 오른쪽 막대가 0보다 위면 판 평균값보다 비싸게 되산 것(놓친 상승), 아래면 싸게 되산 것(피한 하락)입니다.

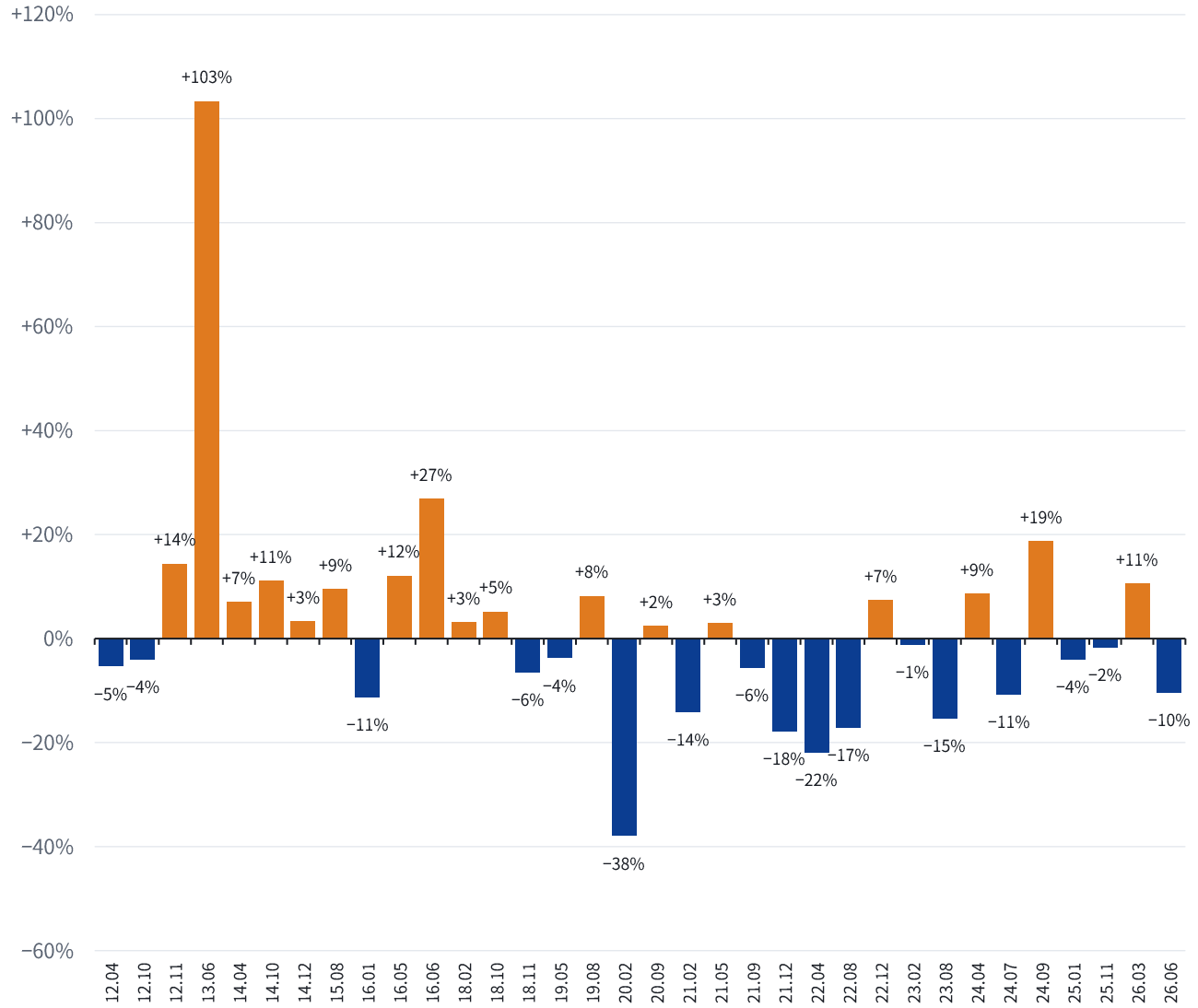
가장 비싸게 되산 경우는 +103%, 가장 싸게 되산 경우는 −38%였습니다. ±10% 안이었던 경우는 34번 중 18번입니다.

사고팔 때 비용 매도와 되사기마다 0.15%씩 비용이 들고, 실제 계좌에서는 이익을 내고 판 경우 양도세도 생깁니다(이 계산은 세전).

배당 단계는 별개 Deneb에는 SCHD 세후 배당이 월 10 · 30 · 50 · 100만 원을 넘을 때마다 TQQQ 목표를 10%p씩 낮추자고 '묻는' 규칙이 있습니다. 사용자가 승인해야 바뀌며, 이 설명서의 모든 계산에는 넣지 않았습니다.

되산 값 ÷ 판 평균값 − 1 · 34번

2012~2026 · 위 = 비싸게 되삼(놓친 상승) · 아래 = 싸게 되삼(피한 하락) · 막대 아래 숫자는 매도 시작 연 · 월



출처 · blue_manual/calc_result.json brake_10.episodes (월 10만 원 실행, avg_sale = 그 보관 기간 매도 평균가, rebuy = 되산 날 가격)

3부 · Polaris

Polaris

주식 60%에 국채 20%와 금 20%를 섞으면, 하락은 줄었지만 상승장에서 덜 올랐습니다.
월 10만 원, 14년 8개월 적립 후입니다.

Polaris

5,077만 원

최대 낙폭	**−23.4%**
2022년 한 해 낙폭	**−23.0%**

주식 60 · 국채 20 · 금 20

S&P500 단독 적립

5,810만 원

최대 낙폭	**−33.7%**
2022년 한 해 낙폭	**−24.5%**

미국 대형주 500곳

QQQ 단독 적립

8,805만 원

최대 낙폭	**−35.1%**
2022년 한 해 낙폭	**−34.8%**

나스닥100

Polaris는 QQQ 단독 적립보다 3,728만 원 적게 남았고, 낙폭은 −35.1% → −23.4%로 줄었습니다. 덜 흔들린 대가로 덜 벌었습니다.

출처 · 실제 ETF 수정 종가(QQQ · QLD · TQQQ · SCHD · SPY · IEF · GLD), 자체 계산 · 비용 0.15% · 세전 · 환율 고정 · 소수 주

네 가지 자산

미국 주식 60%에 미국 국채 20%와 금 20%를 섞어, 주식만 들고 있을 때보다 흔들림을 줄이려는 적립식 배분입니다.



30% SPYM
S&P500 미국 대형주 500곳
30% QQQM
나스닥100
20% IEF
미국 국채 7~10년
20% GLDM
금

왜 S&P500과 나스닥을 나누나 나스닥100은 기술주 비중이 크고 더 크게 오르내립니다. S&P500을 함께 두면 금융 · 헬스케어 · 소비재 같은 업종이 섞여 한쪽 업종에 덜 몰립니다.

겹치는 부분 애플 · 마이크로소프트 · 엔비디아 같은 대형 기술주는 두 ETF에 모두 들어 있어, 주식 60% 안의 실제 기술주 비중은 30%보다 큽니다.

비율의 근거 — 같은 조건에서 비교한 배분

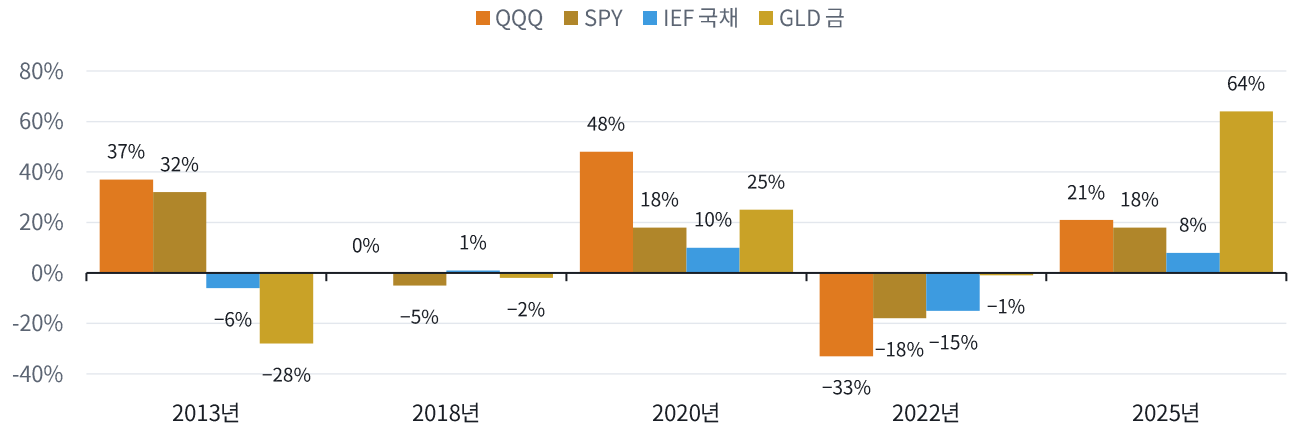
2005~2026 · 월 적립 · 참고 계산(연구 판정 아님) · 나무 안정 계좌 비교 기록

구성	연 수익	최대 낙폭	메모
S&P500 60 · 국채 20 · 금 20	9.8%	−32.4%	S&P500 중심
나스닥 60 · 국채 20 · 금 20	12.6%	−34.1%	나스닥 중심
S&P 30 · 나스닥 30 · 국채 20 · 금 20	11.2%	−32.7%	지금 Polaris
S&P500 2배 60 · 국채 20 · 금 20	—	−62%	레버리지 섞기
S&P500 3배 60 · 국채 20 · 금 20	—	−79%	레버리지 섞기

30 · 30 · 20 · 20은 S&P500 중심(낙폭 작음)과 나스닥 중심(수익 큼)의 중간을 고른 것입니다. 낙폭 차이는 1~2%p로 작았고, 수익 차이는 연 1.4%p였습니다. 최적이라고 증명된 비율이 아니라, 안정적인 계좌를 원한 사용자의 선택입니다.

국채와 금이 도움이 된 해, 안 된 해

실제 ETF 연간 수익률 · 달러 기준



출처 · docs/research · reports/namu_core_compare (2005~2026 참고 계산, 커밋 adfa870 · 19c767e · b90e73f) · 실제 ETF 수정 종가

D·P

9장 · 채권과 금 관리

Polaris의 채권과 금

미국 주식 60%에 미국 국채 20%와 금 20%를 섞어, 주식만 들고 있을 때보다 흔들림을 줄이려는 적립식 배분입니다.



30% SPYM
S&P500 미국 대형주 500곳
30% QQQM
나스닥100 (QQQ와 같은 지수)
20% IEF
미국 국채 7~10년
20% GLDM
금

주식 60% 안의 겹침 SPYM과 QQQM에는 애플 · 마이크로소프트 · 엔비디아 같은 대형 기술주가 함께 들어 있습니다. 그래서 주식 60%의 실제 기술주 비중은 30%보다 큽니다.

왜 채권과 금인가 2020년처럼 주식이 급락할 때 국채나 금이 덜 내리거나 오른 적이 많았습니다. 하지만 2022년처럼 주식과 국채가 함께 내린 해도 있어 항상 막아 주지는 않습니다.

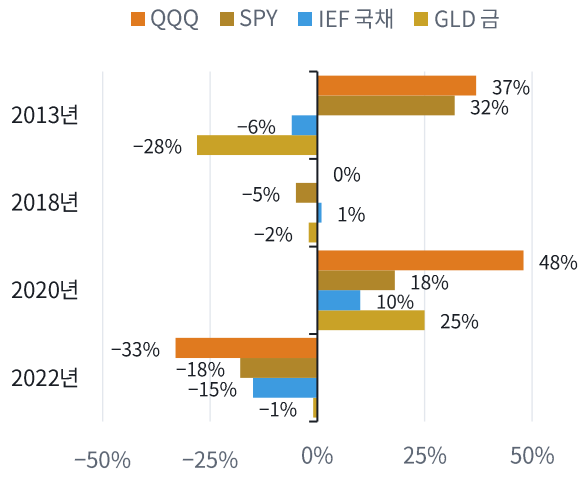
상황별 관리 — 현재 프로그램에 있는 규칙만

실제 운영: 나무증권 원화 주문 · 정수 주 · 매달 버튼을 눌러야 그달 매수 · 12월 맞춤도 버튼 승인

상황	정해진 규칙	실제로 하는 일	주의할 점
매달 새 돈이 들어올 때	목표 비율보다 모자란 종목부터 산다 (사기만)	주식이 올라 비중이 커졌으면 그달 돈은 채권 · 금 쪽으로 간다	팔지 않으므로 비율이 한쪽으로 쏠릴 수 있다
매년 12월 첫 평일	목표보다 1주 넘게 많은 종목을 팔고 모자란 종목을 산다	많이 오른 자산 일부를 팔아 덜 오른 자산을 산다	판 값이 평균 단가보다 낮으면 손실을 확정하는 매도다
채권 · 금이 크게 올랐을 때	별도 익절 규칙 없음	12월 맞춤 때 넘친 몫만 판다	'오르면 바로 판다'가 아니다
채권 · 금이 내렸을 때	별도 손절 규칙 없음	비중이 모자라면 새 돈과 12월 맞춤으로 더 산다	주식 · 채권이 같이 내릴 수 있다 (2022년)
주식이 폭락했을 때	별도 규칙 없음	채권 · 금 비중이 커지면 12월에 그 몫을 팔아 주식을 산다	12월 전에는 새 돈으로만 주식을 채운다
채권 분배금	전용 규칙 없음	계좌에 달러 현금으로 들어온다	계산은 재투자로 가정해 실제와 차이가 난다

자산별 연간 수익률 — 네 해 골라 보기

실제 ETF 수정 종가 · 금은 GLD, 국채는 IEF · 달러 기준



14년 8개월 적립 후 · 월 10만 원

QQQ 단독 적립과 비교 · 2012-01 ~ 2026-08 · 원금 1,760만 원 · 세전

	Polaris	QQQ 단독	S&P500 단독
최종 평가액	5,077만	8,805만	5,810만
연복리	12.3%	19.8%	14.9%
최대 낙폭	−23.4%	−35.1%	−33.7%
회복 기간	24개월	24개월	6개월

낙폭은 −35.1% → −23.4%로 줄었지만, 끝 금액은 QQQ 단독 적립보다 3,728만 원 적었습니다. 2022년 하락에서 다시 고점을 넘기까지는 QQQ와 같은 24개월이 걸렸습니다.

12월 맞춤 예: 계좌 1,000만 원이 주식 680만 · 국채 160만 · 금 160만이면 목표는 600 · 200 · 200만 원입니다. 주식 80만 원어치를 팔아 국채와 금을 40만 원어치씩 삽니다.

출처 · src/auto_trading/ops/polaris.py (plan_buys · plan_rebalance) · run_namu_core_compare.run_policy YEAR

9장 · 채권과 금 관리

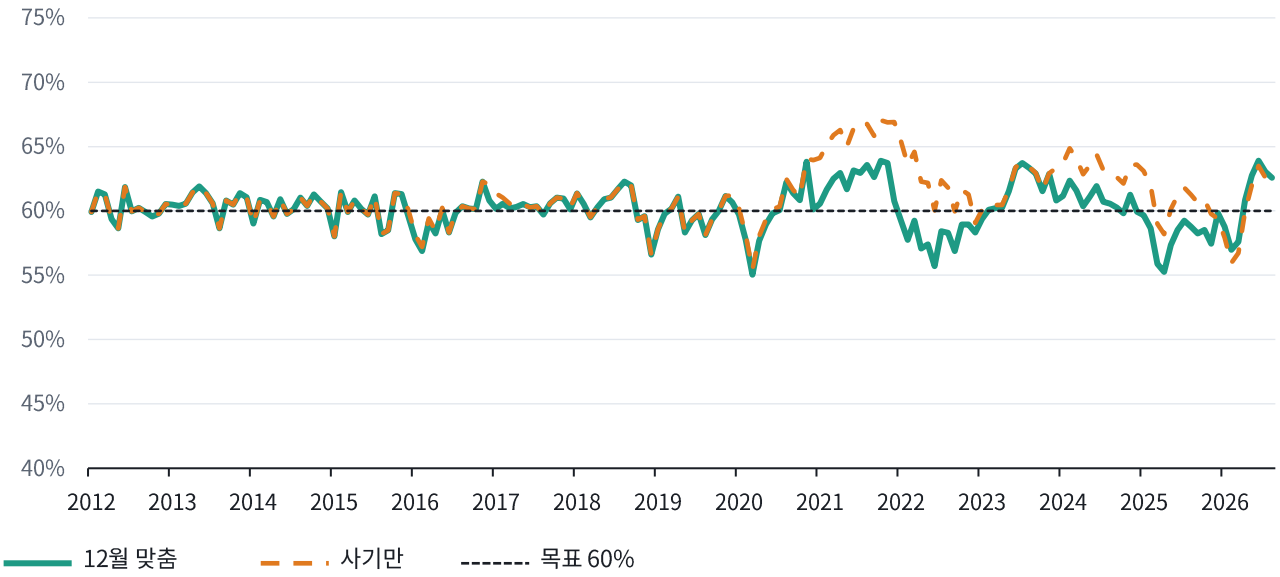
비중 변화와 12월 맞춤

매달 새 돈으로 모자란 종목을 사기 때문에, 계속 넣는 동안에는 비율이 크게 쏠리지 않았습니다. 12월 맞춤 없이 사기만 해도 주식 비중은 55% ~ 67% 사이였습니다(2012~2026, 달말).

넣는 돈에 비해 계좌가 커지면 새 돈의 힘이 약해져 쏠림이 커집니다. 앞선 연구에서 4회만 넣고 사기만 했을 때 주식이 82~90%까지 쏠렸습니다. 12월 맞춤은 그때를 위한 장치입니다.

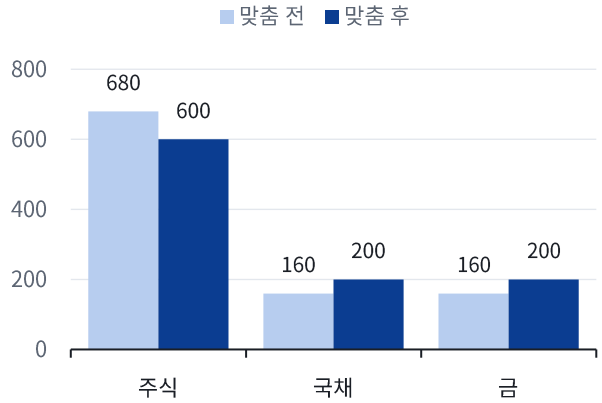
주식(SPY + QQQ) 비중 · 달말

2012~2026 · 월 10만 원 · 12월 맞춤(지금 규칙)과 사기만 비교 · 목표 60%



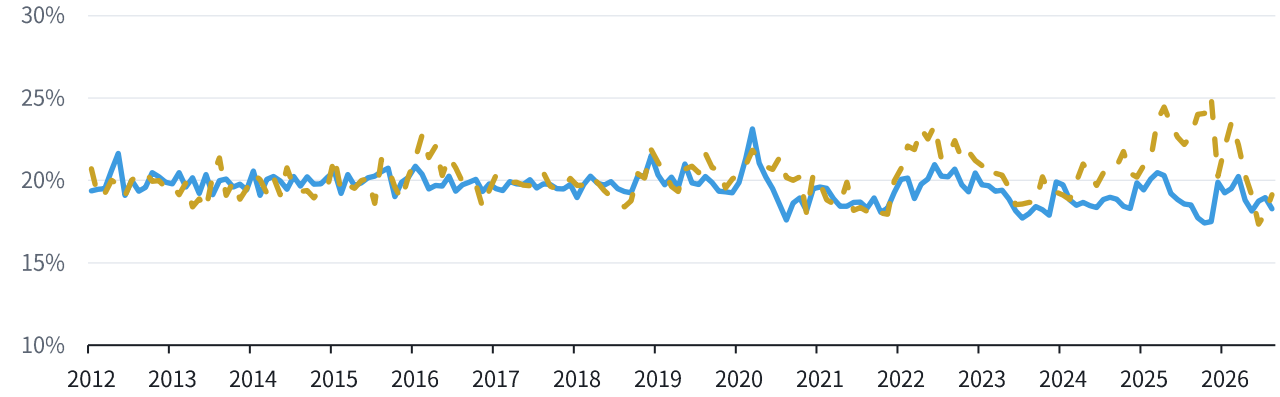
12월 맞춤 예 · 계좌 1,000만 원

주식이 올라 68%가 된 경우 · 세전 · 비용 전 · 만 원



국채 · 금 비중 · 12월 맞춤

달말 · 각 목표 20%



출처 · blue_manual/calc2.py polaris_weights (run_policy 날마다 끝 보유 수량 × 가격) · 사기만 82~90%: 연구 커밋 fef3cf9 (4회차 뒤)

10장 · Polaris와 주식 단독 적립

Polaris와 주식 단독 적립

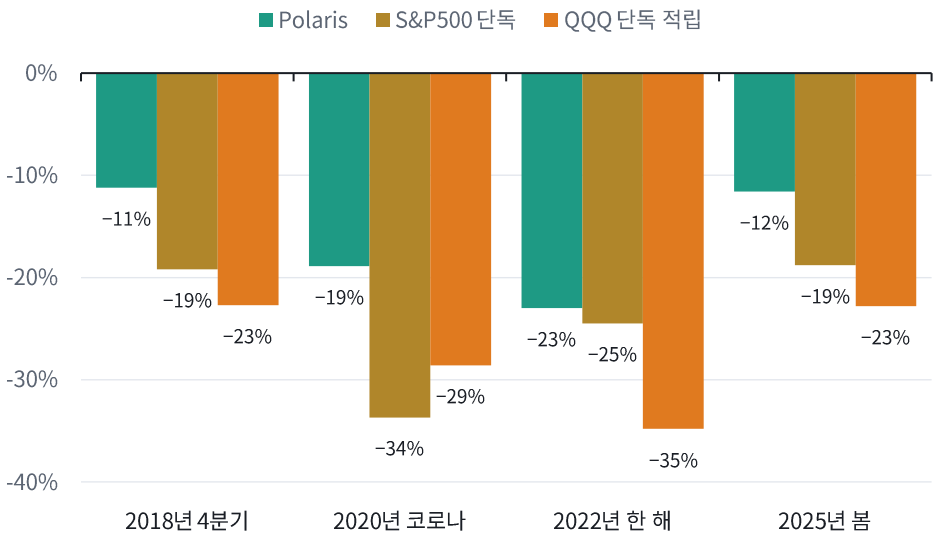
14년 8개월 적립 후 최종 평가액 · 다섯 납입액

2012-01 ~ 2026-08 · 176회 · 단위 만 원 · 세전

월 납입액	원금	Polaris	S&P500 단독	QQQ 단독 적립	Deneb	Polaris − QQQ	Polaris − S&P500
월 10만 원	1,760	5,077	5,810	8,805	36,111	−3,728	−733
월 20만 원	3,520	10,153	11,620	17,609	72,222	−7,456	−1,467
월 30만 원	5,280	15,230	17,430	26,414	108,334	−11,183	−2,200
월 50만 원	8,800	25,384	29,050	44,023	180,556	−18,639	−3,666
월 100만 원	17,600	50,767	58,100	88,045	361,112	−37,278	−7,333

위기 구간 낙폭

구간 안 고점 → 저점 · 1원당 가치



줄인 위험 네 번의 위기 구간 모두 Polaris가 가장 덜 내렸습니다. 2022년에는 −23.0%로 QQQ(−34.8%)보다 덜 내렸지만, 국채도 −15% 내려 기대만큼 막아 주지는 못했습니다.

포기한 수익 2012~2025년 14해 중 11해는 QQQ 단독 적립보다 덜 올랐습니다. 특히 2020 · 2023년처럼 주식이 크게 오른 해에 차이가 컸습니다.

회복은 비슷 2022년 하락에서 고점을 되찾는 데 Polaris와 QQQ 모두 24개월이 걸렸습니다. 덜 내렸지만 회복도 느렸습니다.

출처 · 실제 ETF 수정 종가(QQQ · QLD · TQQQ · SCHD · SPY · IEF · GLD), 자체 계산 · 비용 0.15% · 세전 · 환율 고정 · 소수 주 · calc2.py 위기 구간 · 연도별

4부 · 적금과 비교

적금과 투자 전략

적금은 약속된 이자를 받고, 투자는 지나간 기간의 결과를 보여 줍니다. 같은 날 같은 돈, 14년 8개월입니다.

적금 4% · 월 10만 원

2,384만 원

투자이익(이자)	**624만 원**
최대 낙폭	**0%**

원금과 약정 이자가 정해져 있음 · 세전

Polaris · 월 10만 원

5,077만 원

적금 4%보다	**+2,693만 원**
최대 낙폭	**−23.4%**

덜 흔들리는 투자

Deneb · 월 10만 원

3억 6,111만 원

적금 4%보다	**+3억 3,728만 원**
최대 낙폭	**−31.7%**

크게 노리는 투자

적금 3%는 2,206만 원입니다. 투자 쪽 차이를 '더 받은 이자'로 보면 안 됩니다. 같은 기간에도 언제 끝내느냐에 따라 결과가 크게 달라지고, 원금보다 적어질 수도 있습니다.

출처 · 적금: 12개월 만기 단리 → 같은 금리 1년 예금 재예치, 세전 · 투자: 실제 ETF 수정 종가(QQQ · QLD · TQQQ · SCHD · SPY · IEF · GLD), 자체 계산 · 비용 0.15% · 세전 · 환율 고정 · 소수 주

11장 · 적금과 비교

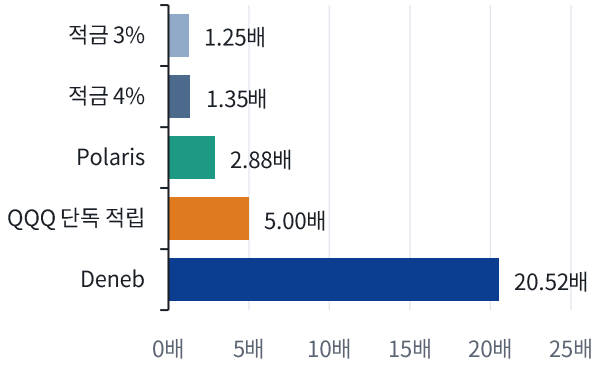
적금과 비교

> 적금의 이자는 약속된 돈이고, 투자 결과는 지나간 기간의 기록입니다.

같은 날 같은 돈을 연 3% · 4% 적금에 넣은 경우와 비교합니다. 적금은 1년 만기마다 원리금을 같은 금리 예금으로 다시 맡긴다고 가정했습니다(세전).

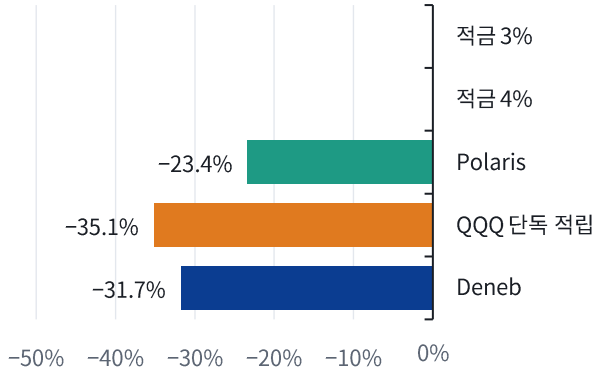
14년 8개월 적립 후 원금 대비 최종 금액

2012-01 ~ 2026-08-31 · 몇 배가 됐나 · 금액과 무관 · 세전



그동안 견뎌야 했던 최대 낙폭

적금은 0% · 투자는 단위 가격의 일간 고점 대비 · 2012-01 ~ 2026-08



14년 8개월 적립 후 납입액별 최종 금액 — Deneb · Polaris · QQQ 단독 적립 · 적금 3% · 적금 4%

2012-01 ~ 2026-08 매달 납입 176회 · 단위 만 원 · 모두 세전

	원금	최종 금액					적금 4%보다 더 남은 금액		
월 납입액		적금 3%	적금 4%	Polaris	QQQ 단독	Deneb	Polaris	QQQ 단독	Deneb
월 10만 원	1,760	2,206	2,384	5,077	8,805	36,111	+2,693	+6,421	+33,728
월 20만 원	3,520	4,413	4,767	10,153	17,609	72,222	+5,386	+12,842	+67,455
월 30만 원	5,280	6,619	7,151	15,230	26,414	108,334	+8,079	+19,263	+101,183
월 50만 원	8,800	11,031	11,918	25,384	44,023	180,556	+13,466	+32,105	+168,638
월 100만 원	17,600	22,063	23,836	50,767	88,045	361,112	+26,931	+64,209	+337,276

원금 위험 적금은 예금자 보호 한도 안에서 원금과 약정 이자가 정해져 있습니다. 투자 계좌는 넣은 돈보다 적어질 수 있고, 언제 끝내느냐에 따라 결과가 크게 달라집니다.

기간의 운 2012~2026년은 미국 성장주가 매우 강했던 기간입니다. 이 기간에는 원금 아래로 내려간 달이 거의 없었지만, 닷컴 붕괴 · 2008년 위기가 들어간 긴 합성 연구에서는 레버리지 섞기의 낙폭이 −98%까지 나왔습니다.

세금 가정 이 표는 모두 세전입니다. 적금 이자에 15.4%를 떼면 월 10만 원 적금 4%는 2,272만 원입니다. 해외 ETF는 매도 이익에서 연 250만 원을 뺀 뒤 22% 양도세가 붙습니다.

출처 · 적금: 12개월 단리 → 같은 금리 예금 재예치 · 세전, 세후 참고는 이자 15.4% 차감 · 투자: 실제 ETF 수정 종가(QQQ · QLD · TQQQ · SCHD · SPY · IEF · GLD), 자체 계산 · 비용 0.15% · 세전 · 환율 고정 · 소수 주

5부 · 장기 시나리오

20년 뒤의 범위

2012~2026년의 실제 움직임을 1년씩 뒤섞어 만든 1,000개의 20년 경로입니다. 월 10만 원, 원금 2,400만 원. 미래 예측이 아니라 결과가 얼마나 넓게 퍼질 수 있는지를 봅니다.

Deneb · 20년 · 중간값

11억 9,417만 원

하위 10%	**3억 3,621만 원**
모의 최저	**5,469만 원**

QQQ 단독 적립 · 20년 · 중간값

2억 5,810만 원

하위 10%	**1억 2,582만 원**
모의 최저	**4,252만 원**

Polaris · 20년 · 중간값

1억 61만 원

하위 10%	**6,610만 원**
모의 최저	**3,518만 원**

같은 조건의 적금 4%는 3,651만 원입니다. 재료가 미국 성장주가 강했던 2012~2026년뿐이라 숫자가 크게 나옵니다. 닷컴 붕괴나 2008년 같은 하락은 재료에 없습니다.

출처 · full_report/calculation.py 재표본(씨앗 20261018 · 1,000경로) + blue_manual/calc2.py QQQ 단독 적립 추가 · 세전 · 비례 환산

12장 · 장기 적립 시나리오

만드는 방법과 퍼짐

1 2012~2026년 매일의 QQQ · TQQQ · SCHD · SPY · IEF · GLD 수익률을 같은 날끼리 묶어 둡니다.

2 그중 1년(252거래일)짜리 덩어리를 무작위로 골라 20년이 될 때까지 이어 붙입니다. 이렇게 1,000번.

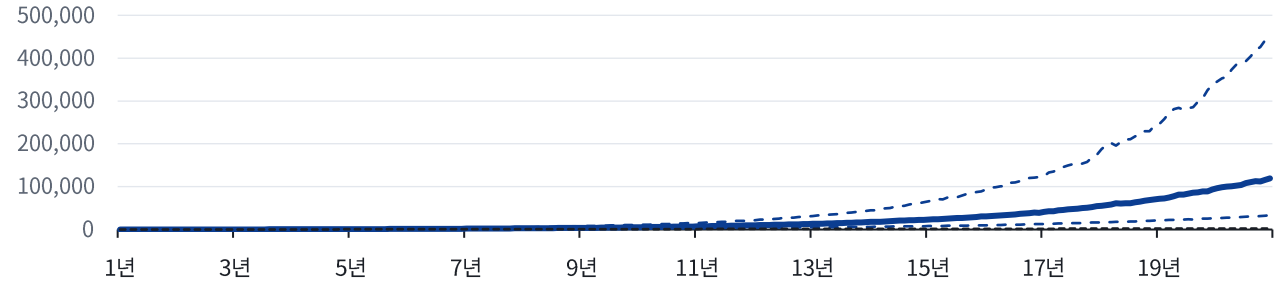
3 경로마다 Deneb · Polaris · QQQ 단독 적립을 같은 규칙 그대로(하락 방어 · 12월 맞춤 포함) 처음부터 돌립니다. 세 전략은 같은 1,000개 경로를 씁니다.

4 5 · 10 · 15 · 20년째 금액을 줄 세워 가장 낮은 값(모의 최저), 아래에서 10% · 50%(중간) · 90% 지점을 읽습니다.

주의 모의 최저는 1,000개 중 가장 나빴던 값일 뿐, 실제로 그보다 나빠지지 않는다는 보장선이 아닙니다. 재료 기간이 강세장이라 모든 값이 낙관적으로 기울어 있습니다.

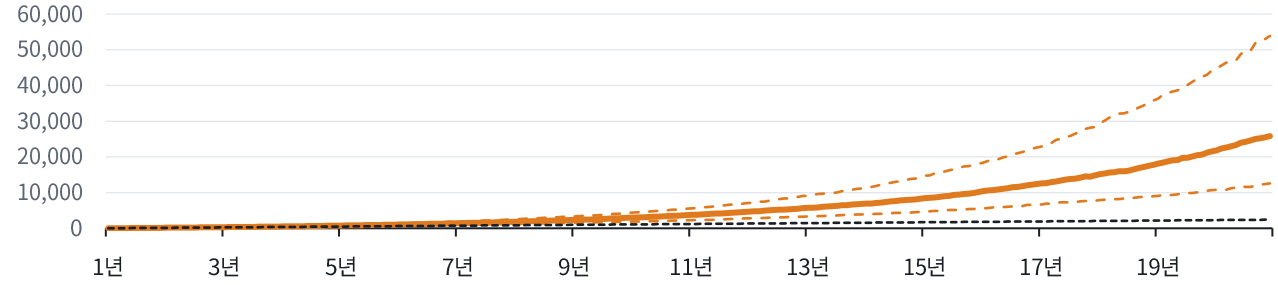
Deneb · 월 10만 원 · 20년

하위 10 · 중간 · 상위 10% 선과 넣은 원금 · 만 원 · 세로축은 칸마다 다름



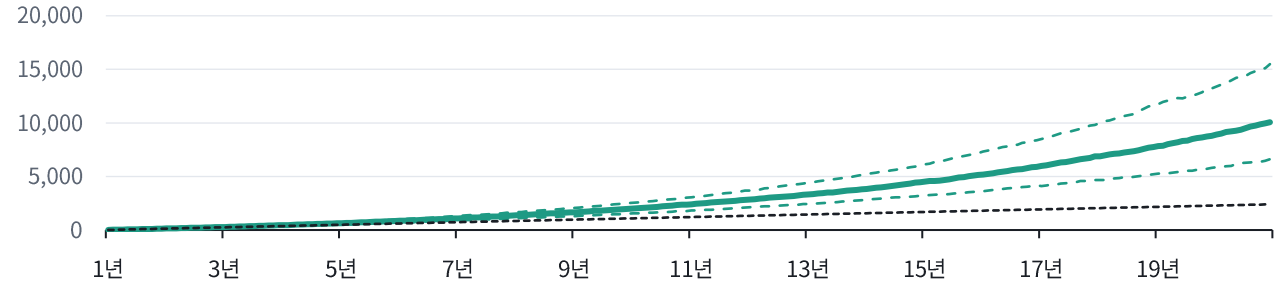
QQQ 단독 적립 · 월 10만 원 · 20년

하위 10 · 중간 · 상위 10% 선과 넣은 원금 · 만 원 · 세로축은 칸마다 다름



Polaris · 월 10만 원 · 20년

하위 10 · 중간 · 상위 10% 선과 넣은 원금 · 만 원 · 세로축은 칸마다 다름



출처 · full_report/calculation.py state_replay · blue_manual/calc2.py (Deneb · Polaris 분위가 기존 원장과 같음을 확인)

12장 · 장기 적립 시나리오

5년 적립

월 납입액마다 60번 넣은 뒤의 금액입니다. 같은 1,000개 경로 · 세전 · 단위 만 원. 적금은 같은 기간 같은 돈의 세전 금액입니다.

Deneb · 5년 뒤

월 납입액	넣은 원금	모의 최저	하위 10%	중간	상위 10%	적금 3%	적금 4%
월 10만 원	600	428	830	1,383	2,241	647	664
월 20만 원	1,200	855	1,660	2,765	4,482	1,295	1,328
월 30만 원	1,800	1,283	2,490	4,148	6,722	1,942	1,992
월 50만 원	3,000	2,139	4,150	6,913	11,204	3,237	3,320
월 100만 원	6,000	4,277	8,300	13,826	22,408	6,474	6,640

QQQ 단독 적립 · 5년 뒤

월 납입액	넣은 원금	모의 최저	하위 10%	중간	상위 10%	적금 3%	적금 4%
월 10만 원	600	435	758	1,033	1,335	647	664
월 20만 원	1,200	871	1,516	2,067	2,671	1,295	1,328
월 30만 원	1,800	1,306	2,273	3,100	4,006	1,942	1,992
월 50만 원	3,000	2,177	3,789	5,167	6,677	3,237	3,320
월 100만 원	6,000	4,354	7,578	10,334	13,353	6,474	6,640

Polaris · 5년 뒤

월 납입액	넣은 원금	모의 최저	하위 10%	중간	상위 10%	적금 3%	적금 4%
월 10만 원	600	515	702	842	982	647	664
월 20만 원	1,200	1,031	1,403	1,684	1,964	1,295	1,328
월 30만 원	1,800	1,546	2,105	2,525	2,946	1,942	1,992
월 50만 원	3,000	2,577	3,508	4,209	4,910	3,237	3,320
월 100만 원	6,000	5,154	7,016	8,418	9,820	6,474	6,640

출처 · 같은 1,000 경로(2012~2026 1년 블록 재조합) · 세전 · 소수 주 · 비용 0.15% · 월 20만 원 계산을 납입액에 비례 환산 · 적금 12개월 단리 재예치

12장 · 장기 적립 시나리오

10년 적립

월 납입액마다 120번 넣은 뒤의 금액입니다. 같은 1,000개 경로 · 세전 · 단위 만 원. 적금은 같은 기간 같은 돈의 세전 금액입니다.

Deneb · 10년 뒤

월 납입액	넣은 원금	모의 최저	하위 10%	중간	상위 10%	적금 3%	적금 4%
월 10만 원	1,200	1,002	3,171	7,189	15,050	1,398	1,472
월 20만 원	2,400	2,004	6,341	14,378	30,100	2,796	2,944
월 30만 원	3,600	3,006	9,512	21,567	45,150	4,194	4,416
월 50만 원	6,000	5,009	15,853	35,944	75,251	6,990	7,360
월 100만 원	12,000	10,019	31,706	71,888	150,501	13,980	14,719

QQQ 단독 적립 · 10년 뒤

월 납입액	넣은 원금	모의 최저	하위 10%	중간	상위 10%	적금 3%	적금 4%
월 10만 원	1,200	796	2,263	3,658	5,501	1,398	1,472
월 20만 원	2,400	1,593	4,525	7,315	11,003	2,796	2,944
월 30만 원	3,600	2,389	6,788	10,973	16,504	4,194	4,416
월 50만 원	6,000	3,981	11,313	18,288	27,507	6,990	7,360
월 100만 원	12,000	7,963	22,627	36,576	55,014	13,980	14,719

Polaris · 10년 뒤

월 납입액	넣은 원금	모의 최저	하위 10%	중간	상위 10%	적금 3%	적금 4%
월 10만 원	1,200	1,082	1,783	2,379	3,016	1,398	1,472
월 20만 원	2,400	2,164	3,566	4,758	6,032	2,796	2,944
월 30만 원	3,600	3,246	5,349	7,137	9,047	4,194	4,416
월 50만 원	6,000	5,411	8,915	11,895	15,079	6,990	7,360
월 100만 원	12,000	10,821	17,831	23,790	30,158	13,980	14,719

출처 · 같은 1,000 경로(2012~2026 1년 블록 재조합) · 세전 · 소수 주 · 비용 0.15% · 월 20만 원 계산을 납입액에 비례 환산 · 적금 12개월 단리 재예치

12장 · 장기 적립 시나리오

15년 적립

월 납입액마다 180번 넣은 뒤의 금액입니다. 같은 1,000개 경로 · 세전 · 단위 만 원. 적금은 같은 기간 같은 돈의 세전 금액입니다.

Deneb · 15년 뒤

월 납입액	넣은 원금	모의 최저	하위 10%	중간	상위 10%	적금 3%	적금 4%
월 10만 원	1,800	2,052	9,583	30,423	88,840	2,268	2,455
월 20만 원	3,600	4,105	19,165	60,847	177,679	4,536	4,910
월 30만 원	5,400	6,157	28,748	91,270	266,519	6,804	7,365
월 50만 원	9,000	10,262	47,914	152,117	444,198	11,341	12,274
월 100만 원	18,000	20,524	95,827	304,234	888,396	22,681	24,549

QQQ 단독 적립 · 15년 뒤

월 납입액	넣은 원금	모의 최저	하위 10%	중간	상위 10%	적금 3%	적금 4%
월 10만 원	1,800	1,646	5,518	10,153	18,036	2,268	2,455
월 20만 원	3,600	3,292	11,036	20,305	36,071	4,536	4,910
월 30만 원	5,400	4,938	16,553	30,458	54,107	6,804	7,365
월 50만 원	9,000	8,230	27,589	50,763	90,178	11,341	12,274
월 100만 원	18,000	16,460	55,178	101,526	180,356	22,681	24,549

Polaris · 15년 뒤

월 납입액	넣은 원금	모의 최저	하위 10%	중간	상위 10%	적금 3%	적금 4%
월 10만 원	1,800	2,002	3,583	5,152	7,191	2,268	2,455
월 20만 원	3,600	4,004	7,165	10,304	14,382	4,536	4,910
월 30만 원	5,400	6,006	10,748	15,456	21,573	6,804	7,365
월 50만 원	9,000	10,011	17,913	25,759	35,956	11,341	12,274
월 100만 원	18,000	20,021	35,826	51,519	71,911	22,681	24,549

출처 · 같은 1,000 경로(2012~2026 1년 블록 재조합) · 세전 · 소수 주 · 비용 0.15% · 월 20만 원 계산을 납입액에 비례 환산 · 적금 12개월 단리 재예치

12장 · 장기 적립 시나리오

20년 적립

월 납입액마다 240번 넣은 뒤의 금액입니다. 같은 1,000개 경로 · 세전 · 단위 만 원. 적금은 같은 기간 같은 돈의 세전 금액입니다.

Deneb · 20년 뒤

월 납입액	넣은 원금	모의 최저	하위 10%	중간	상위 10%	적금 3%	적금 4%
월 10만 원	2,400	5,469	33,621	119,417	454,274	3,277	3,651
월 20만 원	4,800	10,938	67,241	238,834	908,548	6,554	7,302
월 30만 원	7,200	16,407	100,862	358,252	1,362,822	9,831	10,952
월 50만 원	12,000	27,345	168,103	597,086	2,271,370	16,384	18,254
월 100만 원	24,000	54,689	336,205	1,194,172	4,542,740	32,768	36,508

QQQ 단독 적립 · 20년 뒤

월 납입액	넣은 원금	모의 최저	하위 10%	중간	상위 10%	적금 3%	적금 4%
월 10만 원	2,400	4,252	12,582	25,810	53,866	3,277	3,651
월 20만 원	4,800	8,505	25,164	51,620	107,731	6,554	7,302
월 30만 원	7,200	12,757	37,747	77,430	161,597	9,831	10,952
월 50만 원	12,000	21,262	62,911	129,050	269,329	16,384	18,254
월 100만 원	24,000	42,525	125,822	258,100	538,657	32,768	36,508

Polaris · 20년 뒤

월 납입액	넣은 원금	모의 최저	하위 10%	중간	상위 10%	적금 3%	적금 4%
월 10만 원	2,400	3,518	6,610	10,061	15,486	3,277	3,651
월 20만 원	4,800	7,036	13,221	20,122	30,972	6,554	7,302
월 30만 원	7,200	10,554	19,831	30,182	46,459	9,831	10,952
월 50만 원	12,000	17,590	33,052	50,304	77,431	16,384	18,254
월 100만 원	24,000	35,180	66,104	100,608	154,862	32,768	36,508

출처 · 같은 1,000 경로(2012~2026 1년 블록 재조합) · 세전 · 소수 주 · 비용 0.15% · 월 20만 원 계산을 납입액에 비례 환산 · 적금 12개월 단리 재예치

12장 · 장기 적립 시나리오

세 전략 한눈에 · 월 10만 원

기간별 중간값과 모의 최저

같은 1,000 경로 · 세전 · 단위 만 원

기간	넣은 원금	Deneb 중간	QQQ 중간	Polaris 중간	적금 4%	Deneb 최저	QQQ 최저	Polaris 최저
5년	600	1,383	1,033	842	664	428	435	515
10년	1,200	7,189	3,658	2,379	1,472	1,002	796	1,082
15년	1,800	30,423	10,153	5,152	2,455	2,052	1,646	2,002
20년	2,400	119,417	25,810	10,061	3,651	5,469	4,252	3,518

같은 경로끼리 맞대 보기 — 1,000개 중 몇 개였나

미래 확률이 아니라 이 모의 경로에서 센 개수

기간	Deneb가 QQQ보다 적었던 경로	Polaris가 QQQ보다 적었던 경로	원금보다 적었던 경로 · Deneb	· QQQ	· Polaris
5년	65개	946개	16개	26개	13개
10년	19개	986개	4개	3개	3개
15년	14개	996개	0개	1개	0개
20년	2개	1000개	0개	0개	0개

읽는 법 5년처럼 짧으면 세 전략 모두 원금보다 적게 끝난 경로가 있었습니다(QQQ 26개, Deneb 16개, Polaris 13개). 기간이 길수록 줄었습니다.

Deneb와 QQQ 같은 경로에서 Deneb가 QQQ보다 적게 남은 경우는 5년 65개, 20년 2개였습니다. 재료가 강세장이라 레버리지에 유리하게 기울어 있습니다.

Polaris와 QQQ Polaris는 거의 모든 경로에서 QQQ보다 적게 남았습니다. 대신 하위 10%와 중간값의 간격이 좁아 결과가 덜 퍼졌습니다.

출처 · blue_manual/calc2_result.json resampling.compare

13장 · 결과 해석과 한계

세 전략의 장단점

	Deneb	Polaris	QQQ 단독 적립
확인된 점 (2012~2026)	QQQ 단독보다 4.1배 남기면서 최대 낙폭은 비슷(−32% vs −35%)	네 위기 구간 모두 가장 덜 내림 · 최대 낙폭 −23%	규칙이 없어 이해 · 실행이 가장 쉬움
감수할 점	짧고 급한 하락에선 더 내림(2018 · 2020) · 되사기 절반은 판 값보다 비쌌음	QQQ보다 끝 금액이 42% 적음 · 국채도 함께 내린 해(2022)	−35% 하락과 24개월 회복을 그대로 견뎌야 함
특정 기간에 기댄 점	나스닥100의 강한 상승에 크게 기댐 · 긴 합성 연구에선 섞기만으로 −98%	국채 금리 상승기(2022)에 분산 효과가 약했음	미국 기술주 비중이 큼
실제와 다를 수 있는 점	양도세(매도 · 되사기 잦음) · 정수 주 · 체결 가격	원화 주문 · 정수 주 · 분배금 재투자 규칙 없음	환율 · 세금
연구 판정	변동성 조절은 연구 판정 '기각', 사용자 선택 · 하락 방어는 별도 연구로 채택	참고 계산 기반 선택(판정 아님)	비교 기준

이 설명서는 한 전략을 고르라는 결론을 내리지 않습니다. 같은 조건에서 무엇을 얻고 무엇을 감수했는지를 나란히 보여 줄 뿐입니다.

해마다 수익률 · 1원당 가치

2012~2025 · 실제 ETF · 세전 · 0 아래는 그해 손실

전략	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년	22년	23년	24년	25년
Deneb	33%	52%	27%	4%	8%	74%	−4%	66%	100%	64%	−26%	82%	38%	24%
QQQ 단독 적립	16%	37%	19%	9%	7%	33%	0%	39%	48%	27%	−33%	55%	26%	21%
Polaris	11%	11%	11%	2%	8%	19%	−1%	26%	27%	15%	−19%	27%	20%	26%

출처 · 실제 ETF 수정 종가(QQQ · QLD · TQQQ · SCHD · SPY · IEF · GLD), 자체 계산 · 비용 0.15% · 세전 · 환율 고정 · 소수 주 · calc2.py 연도별

13장 · 결과 해석과 한계

숫자의 한계

> 과거 결과를 미래의 수익률로 늘려 그리면 안 됩니다.

기간의 운 2012~2026년 나스닥100은 연 20% 가까이 올랐습니다. 이 기간 결과를 미래에 그대로 기대하면 레버리지 전략을 과대평가하게 됩니다. 시작이 2000년이나 2008년 직전이었다면 순서가 달라질 수 있습니다.

자료의 종류 실제 ETF 결과(2012~)와 긴 합성 연구(1986~)는 자료 · 기간이 달라 같은 표에 섞지 않았습니다. 합성 자료는 실제 ETF 비용 · 괴리를 완전히 담지 못합니다.

세금 모든 계산은 세전입니다. 해외 ETF는 매도 이익에서 연 250만 원을 뺀 뒤 22%, 배당은 미국 원천징수 15%가 있습니다. Deneb는 사고파는 횟수가 많아 세금 차이가 더 클 수 있습니다.

환율 원 = 달러로 고정해 계산했습니다. 실제로는 환율이 오르내리며 원화 금액이 달라집니다.

실행 차이 계산은 종가로 체결했다고 봅니다. 실제는 지정가 주문 · 정수 주 · 최소 주문 금액 · 체결 실패가 있습니다.

긴 회복 최대 낙폭에서 회복까지 QQQ 24개월, TQQQ 단독 36개월이 걸렸습니다. 그동안 적립을 멈추지 않고 이어 가는 것 자체가 어려운 일입니다.

검증이 남은 부분

하락 방어가 2012년 이전 위기(2000 · 2008)에서도 같은 효과를 내는지는 실제 ETF로 확인할 수 없습니다(TQQQ는 2010년 출시).

배당을 현금으로 받는 경로, 세후 재투자 경로는 계산하지 않았습니다.

승인형 배당 단계(TQQQ 목표 낮추기)를 적용했을 때의 결과는 계산하지 않았습니다.

Polaris의 실제 운영(100만 원 × 4회 뒤 12월 맞춤)과 이 설명서의 매달 계속 적립은 다릅니다.

출처 · calc_spec.md · calc2_spec.md · docs/research/181 · 182 · 183 · 184

14장 · 전체 결과표와 출처

전체 결과표 — 과거 계산

14년 8개월 적립 후 · 다섯 납입액 · 열한 가지 비교 대상

2012-01 ~ 2026-08 · 176회 · 단위 만 원 · 세전 · 연복리 · 낙폭 · 회복은 납입액과 무관

비교 대상	월 10만 원	월 20만 원	월 30만 원	월 50만 원	월 100만 원	연복리	최대 낙폭	회복
Deneb	36,111	72,222	108,334	180,556	361,112	35.6%	−31.7%	19개월
변동성 조절만	26,442	52,884	79,325	132,209	264,418	34.3%	−52.1%	6개월
TQQQ 60 · SCHD 40	26,587	53,174	79,761	132,935	265,870	34.4%	−61.4%	29개월
QLD 60 · SCHD 40	14,449	28,898	43,347	72,245	144,489	26.4%	−46.2%	25개월
QQQ 60 · SCHD 40	7,163	14,325	21,488	35,813	71,627	17.4%	−29.9%	4개월
QQQ 단독 적립	8,805	17,609	26,414	44,023	88,045	19.8%	−35.1%	24개월
QLD 단독	25,432	50,864	76,296	127,160	254,321	33.6%	−63.7%	30개월
TQQQ 단독	51,272	102,543	153,815	256,358	512,716	43.6%	−81.7%	36개월
S&P500 단독	5,810	11,620	17,430	29,050	58,100	14.9%	−33.7%	6개월
Polaris	5,077	10,153	15,230	25,384	50,767	12.3%	−23.4%	24개월
적금 3%	2,206	4,413	6,619	11,031	22,063	—	0%	—
적금 4%	2,384	4,767	7,151	11,918	23,836	—	0%	—
넣은 원금	1,760	3,520	5,280	8,800	17,600			

출처 · 실제 ETF 수정 종가(QQQ · QLD · TQQQ · SCHD · SPY · IEF · GLD), 자체 계산 · 비용 0.15% · 세전 · 환율 고정 · 소수 주 · 적금 12개월 단리 재예치 세전

14장 · 전체 결과표와 출처

정의 · 가정 · 출처

가격 자료 data/research/div_mix_180 (QQQ · SCHD · SPY · IEF · GLD), data/research/lev_div_181 (TQQQ · QLD) — 수정 종가, 배당 재투자.

과거 계산 scripts/run_brake_184.simulate (Deneb · 고정 섞기 · 단독 적립), scripts/run_namu_core_compare.run_policy (Polaris). 함수 · 비용 · 신호는 바꾸지 않음.

다섯 납입액 blue_manual/calc.py — 결과 전 조건 고정(16f398e), 금액마다 따로 실행. 월 20만 원 결과가 52쪽 원장과 일치, 비례 오차 1e-9 이하.

장기 시나리오 full_report/calculation.py 재표본(씨앗 20261018, 1,000 경로, 252일 블록) + blue_manual/calc2.py QQQ 단독 적립 추가(조건 고정 9d575bc). Deneb · Polaris 분위가 기존 원장과 같음을 확인.

SCHD 예상 배당 codex_independent/dividend_projection.json (조건 고정 5c68278) — 세 가정 · 세전 · 재투자 · 환율 1,300원 · 시작 $35 · 수익률 3%.

긴 합성 연구 docs/research/181 · 182 (1986-02 ~ 2026-08) · 하락 방어 183 · 184.

규칙 원문 src/auto_trading/ops/deneb_guard.py · mf_paper.py · polaris.py, docs/current/CURRENT_SPEC.md (2026-10-17).

적금 매달 같은 날 납입, 12개월 만기 단리, 만기금은 같은 금리 1년 예금으로 해마다 재예치(연 복리), 마지막 덜 찬 기간은 비례 단리. 세전, 세후 참고는 이자 15.4% 차감.

이 설명서가 아닌 것 새 전략 채택 · 통계적 우위 판정 · 실거래 허가가 아닙니다. 미래 금액과 배당은 보장되지 않습니다.

출처 · reports/deneb_polaris_report_20261017/blue_manual/ (calc_spec · calc · calc2_spec · calc2 · build · report)